第一章:土的物理性质及工程分类

土是三相体——固相（土颗粒）、液相（土中水）和气相（土中空气）。

固相：是由难溶于水或不溶于水的各种矿物颗粒和部分有机质所组成。

2.土粒颗粒级配（粒度）

2. 土粒大小及其粒组划分

b.土粒颗粒级配（粒度成分）土中各粒组相对含量百分数称为土的粒度或颗粒级配。

粒径大于等于 0.075mm 的颗粒可采用筛分法来区分。

粒径小于等于 0.075mm 的颗粒需采用水分法来区分。

颗粒级配曲线

斜率: 某粒径范围内颗粒的含量。陡—相应粒组质量集中；缓--相应粒组含量少；平台--相应粒组缺乏。

特征粒径: d_{50}：平均粒径；d_{60}：控制粒径；d_{10}：有效粒径；d_{30}

粗细程度： 用 d_{50} 表示。 曲线的陡、缓或不均匀程度：不均匀系数 $C_u = d_{60} / d_{10}$ ，Cu ≤5,级配均匀，不好 Cu≥10，级配良好，

连续程度:曲率系数 $C_c = d_{30}^2 / (d_{60} \times d_{10})$。较大颗粒缺少，Cc 减小；较小颗粒缺少，Cc 增大。Cc = 1~ 3, 级配连续性好。

粒径级配累积曲线及指标的用途：

1.粒组含量用于土的分类定名；2）不均匀系数 Cu 用于判定土的不均匀程度：Cu≥ 5, 不均匀土； Cu < 5, 均匀土；3）曲率系数 Cc 用于判定土的连续程度：C_c = 1 ~ 3，级配连续土；Cc > 3 或 Cc < 1,级配不连续土。4）不均匀系数 Cu 和曲率系数 Cc 用于判定土的级配优劣：如果 Cu≥ 5 且 C c = 1 ~ 3，级配良好的土；如果 Cu < 5 或 Cc > 3 或 Cc < 1, 级配不良的土。

土粒的矿物成份——矿物分为原生矿物和次生矿物。

原生矿物：岩浆在冷凝过程中形成的矿物（圆状、浑圆状、棱角状）

次生矿物：原生矿物经化学风化后发生变化而形成。（针状、片状、扁平状）

粗粒土：原岩直接破碎，基本上是原生矿物，其成份同生成它们的母岩。

粘性土（细粒土）是由次生矿物组成，主要是粘土矿物。（粘土颗粒本身带负电）

<二>、土中水

土中水存在于土体的孔隙中或土粒表面，分为自由水和结合水。自由水就是我们通常所说的地下水，结合水是指受到电分子引力作用而吸附在土粒表面的水。

结晶水——矿物内部的水

结合水——吸附在土颗粒表面的水（强结合水和弱结合水）

自由水——电场引力作用范围之外的水（重力水和毛细水）重力水：在重力作用下可在土中自由流动。毛细水：存在于固气之间，在重力与表面张力作用下可在土粒间空隙中自由移动

<三>. 土中气体

自由气体：与大气连通，对土的性质影响不大

封闭气体：增加土的弹性；阻塞渗流通道，可能会形成“橡皮土”。

土的三相比例指标——反映三相组成间数量关系的指标称为三相比例指标。它是评价土体工程性质的基本参数。

m——水、土总质重，kg；m_s——土颗粒质量，kg；m_w——土中水质量，kg。且 $m=m_s+m_w$。

V---土体总体积，m^3；Vs---土粒体积，m^3；V_w---土中水体积，m^3；Va---土中气体体积，m^3；V_V---土中孔隙体积，m^3。且 $V=V_s+V_V$；$V_V=V_a+V_w$。

土的三项基本物理指标

密度ρ：单位体积土的质量 $\rho = \frac{m}{V}$ 常见值：$\rho = (1600 \sim 2200) kg/m^3$

重力密度γ：单位体积土的重量 $\gamma = \frac{m \cdot g}{V} = \rho \cdot g (N/m^3)$ 常见值：$\gamma = (16 \sim 22) kN/m^3$

土粒密度 ρ_s：土中固体颗粒单位体积的质量 $\rho_s = \frac{m_s}{V_s}$

土粒相对密度 ds：土颗粒重量与同体积 4° C 时纯水的重量比。即：$d_s = \frac{W_s}{\gamma_\omega \cdot V_s}$

常见值：砂土——26.5～26.9 粉土——27.0～27.1 粘性土——27.2～27.4

土的含水量ω：土中水的质量与固体颗粒质量的比值 $\omega = \frac{m_w}{m_s} \times 100(\%)$

常见值：砂土——（0～4）％ ； 粘性土——（20～60）％

土的六个导出指标

1、孔隙比 e：土中孔隙体积与土颗粒体积之比 $e=\frac{V_v}{V_s}$

常见值：砂土——0.5～1.0，e < 0.6 时呈密实状态，为良好地基；粘性土——0.5～1.2，e > 1.0 时，为软弱地基

2、孔隙率 n：土中孔隙体积与土总体积之比 $n=\frac{V_v}{V}\times 100(\%)$

常见值：n=(30~50)%

第三章 **饱和度 s_r**：水在空隙中充满的程度 $s_r=\frac{V_w}{V_v}$ 常见值：0～1

第四章 **干密度**：土的固体颗粒质量与总体积之比 $\rho_d=\frac{m_s}{V}$

5、饱和密度：土中孔隙完全被水充满时，单位体积质量 $\rho_{sat}=\frac{m_s+V_v\rho_w}{V}=\frac{m_s+m_w+V_a\rho_w}{V}(kg/m^3)$

饱和容重：$\gamma_{sat}=\rho_{sat}g$

6、有效密度：地下水位以下，土体受浮力作用时，单位体积的质量 $\rho'=\frac{m_s-V_s\rho_w}{V}$

有效重度（浮容重）：$\gamma'=\rho'g$

$$\rho'=\frac{(m_s+V_v\rho_w)-V_s\rho_w-V_v\rho_w}{V}=\frac{m_s+V_v\rho_w}{V}-\frac{V_s\rho_w+V_v\rho_w}{V}=\rho_{sat}-\rho_w$$

指标间的换算——导出指标与基本指标的关系

$$\rho_d=\frac{m_s}{V}=\frac{\rho_sV_s}{(1+e)V_s}=\frac{\rho_s}{1+e}\qquad \rho'=\frac{m_s-V_s\rho_w}{V}=\frac{(\rho_s-\rho_w)V_s}{(1+e)V_s}=\frac{\rho_s-\rho_w}{1+e}\qquad \rho_{sat}=\frac{m_s+V_v\rho_w}{V}=\frac{\rho_s+e\rho_w}{1+e}$$

$$e=\frac{V_v}{V_s}=\frac{V-V_s}{V_s}=\frac{\frac{m_s+m_w}{\rho}-V_s}{V_s}=\frac{\frac{m_s}{V_s}+\frac{\omega\cdot m_s}{V_s}}{\rho}-1=\frac{\rho_s(1+\omega)}{\rho}-1=\frac{\gamma_w\rho_s(1+\omega)}{\gamma}-1=\frac{10d_s(1+\omega)}{\gamma}-1$$

粘性土的物理特性指标

粘性土的界限含水量及其测定——粘性土所处的物理状态（软硬状态）与土的含水量密切相关。

当含水量很小时，感觉较硬，外力作用下，将其压碎成粉沫状；我们称其处于**固体状态，**少加一点水，充分湿润加压后，感觉稍软，加力压碎后成边缘破裂的饼状，称其为**半固态**；再加水充分湿润，它就具有一定的**可塑性**；水加的过多，就成了**流塑状态**的泥浆状。粘性土从一种状态转变到另一种状态，含水量应有一个分界值，我们称其为**界限含水量**，分别称为液限、塑限和缩限。

1.液限 WL——粘性土从可塑状态转变到流塑状态时含水量的分界值，称为粘性土的液限，记为 WL。

2.塑限 Wp——粘性土从可塑状态转变到半固体状态时含水量的分界值，称为粘性土的塑限，记为 Wp

3.缩限 Ws——从半固体状态转变到固体状态时含水量的分界值，称为粘性土的缩限，记为 Ws。

塑性指数 I_p：粘性土液、塑限差值（去掉百分号）称为粘性土的塑性指数，记为 Ip 。**Ip = W_L -Wp** 塑性指数反映的是粘性土处于可塑状态时含水量的变化范围；而粘性土与水作用能力的大小与粒径密切相关，这段范围越大，说明土体中细粒土含量越多；土体中蒙脱土矿物含量越多；说明土体中弱结合水含量就越多，土粒表面吸附的阳离子层厚度就越厚，由此推断：土中低价离子含量就越多，土的渗透性就越差、阻水性就越好。因此，塑性指数 Ip 是粘性土各种影响因子作用后的一个综合反映，从一定程度上，反映了粘性土的工程性质。它是粘性土命名的依据。工程上，用塑性指数 Ip 对粘性土进行工程分类。**Ip ≥17 粘土 10≤Ip <17 粉质粘土**

液性指数 I_L——粘性土的天然含水量与塑限的差值和塑性指数之比，记为 I_L 。稠度指标，反映粘性土的软、硬程度

$I_L=\frac{\omega-W_p}{I_p}$ 即 $I_L=\frac{\omega-W_p}{W_L-W_p}$ 当天然含水量 ω 小于等于塑限 Wp 时，土体处于固态或者是半固态，此时 I_L 小于或等于零；当天然含水量 ω 大于等于液限 W_L 时，土体处于流塑状态，此时 I_L 大于或等于 1.0；当天然含水量在液限 WL 和塑限 Wp 之间变化时，I_L 值处于 0～1.0 之间，此时粘性土处于可塑状态。各类规范根据 IL 值的大小，将粘性土的软硬状态分为土坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑等几种状态。



液、塑限的测定

1.液限测定：国家标准：锥式液限仪。凭经验调好土样（调成土湖状），分层放入盛土碗内，用刀抹平盛土碗表面将锥顶角 30°、重 76g 的圆锥体锥尖对准土样表面，松手后让其在自重作用下下沉，5s 沉入土中深度恰好为 10mm 时，土样含水量即为液限 W_L。

2.塑限 Wp：搓条法。手工搓泥条，直径 3mm，恰好在土条表面开始产生均匀裂纹时的含水量即为塑限。

灵敏度 ——粘性土原状土强度与结构完全破坏的重塑土的相应强度的比值。灵敏度反映粘性土结构性的强弱。

$S_t=\frac{q_u}{q_u'}$ S_t—粘性土的灵敏度。q_u—原状土（粘性土）无侧限抗压强度。q_u'—重塑土（粘性土）无侧限抗压强度；

砂土的密实度——粘土颗粒间有粘聚力，呈团聚状态；砂土则不然，颗粒间基本上无联结，其颗粒排列的紧密程度直接决定了它的承载能力；**砂土的密实程度决定了砂土的承载能力。**孔隙比是反映土体密实程度的一个指标，但土体孔隙比的值与土的粒径组成有关。在某一固定粒度条件下，以最疏松状态制样可以达到其最大孔隙比 e_{max}，当振动、加压、捣实后可以获得最小孔隙比 e_{min} 。

砂土的相对密度 Dr——天然状态下，其孔隙比设为 e，则该砂土在天然状态下的密实程度可以用天然孔隙比在最大 e_{max} 、最小孔隙比 e_{min} 之间的相对位置来表示，即相对密度 Dr ：$D_r=\frac{e_{max}-e}{e_{max}-e_{min}}$ **当 e =e_{max} ，Dr =0 时；表示土体处于最疏松状态；当 e = e_{min} ， Dr = 1.0；表示土样处于最紧密状态。**一般情况下，可以用相对密度 Dr 的值对砂土的密实程度进行划分：**0< Dr <1/3 松散； 1/3< Dr <2/3 中密； 2/3< Dr <1.0 密实。**

第二章：土的渗透特性

土中水运动规律——土的渗透性。渗透：水透过土体孔隙的现象。渗透性：土允许水透过的性质称为土的渗透性。土石坝坝基坝身渗流、板桩围护下的基坑渗流、水井渗流、渠道渗流。 $i=\frac{h}{L}$

达西定律——水在土中的渗透速度与土的水力梯度成正比 **v=k i**（水力梯度 i，即沿渗流方向单位距离的水头损失）密实的粘土，需要克服结合水的粘滞阻力后才能发生渗透;同时渗透系数与水力坡降的规律还偏离达西定律而呈非线性关系 。达西定律适用于层流，不适用于紊流。

1.常水头试验——整个试验过程中水头保持不变。适用于透水性大（k>10^{-3}cm/s）的土，例如砂土。

$$Q=qt=vAt=kiAt=k\frac{h}{L}At\Rightarrow k=\frac{QL}{hAt}$$

2.**变水头试验**——整个试验过程水头随时间变化。适用于透水性差，渗透系数小的粘性土。

任一时刻 t 的水头差为 h，经时段 dt 后，细玻璃管中水位降落 dh，在时段 dt 内流经试样的水量 dQ=－a dh 在时段 dt 内流经试样的水量 dQ=k.I.A.dt=k.A.h/L.dt 管内减少水量＝流经试样水量 －a.dh=k.A.h/L.dt 分离变量，积分

$$k=\frac{aL}{A(t_2-t_1)}\ln\frac{h_1}{h_2}$$

3.现场抽水试验——单一土层可以取样在室内测定，实际上土体都是成层的，有时室内测定结果很难代表现场实际，这时亦可采用现场测试方法确定 k 值。根据井底土层的情况此井可分为完整井（井底位于不透水层）和非完整井（井底位于透水土层）两种类型；假设抽水孔钻至不透水层层面，属于完整井。钻孔——1 个抽水孔，1～2 个观测孔，开始抽水！

在△t 时间内，抽水量为 Q，并在土中形成一个降落漏斗，假定在任一半径处，水头梯度为常数，即 i=dh/dr， 任一点的过水断面为 2.π.r.h。Q=k.i.A. △ t=k.(dh/dr).A. △ t=k.(dh/dr).(2.π.r.h). △ t

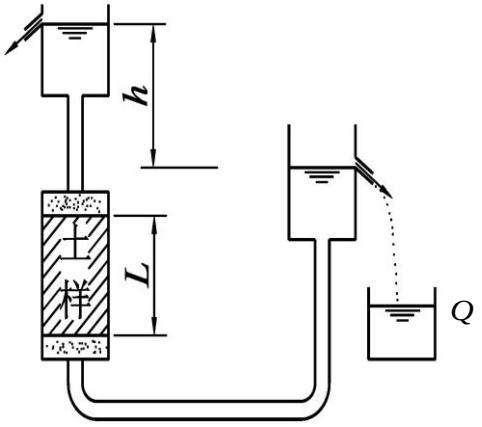
$$Q\cdot\int_{r_1}^{r_2}\frac{dr}{r}=k\cdot2\cdot\pi\cdot\Delta t\cdot\int_{h_1}^{h_2}h\cdot dh\Longrightarrow Q\cdot\ln\frac{r_2}{r_1}=k\cdot\pi\cdot\Delta t\cdot(h_2^2-h_1^2)\Longrightarrow k=\frac{Q}{\pi\cdot\Delta t\cdot(h_2^2-h_1^2)}\cdot\ln\frac{r_2}{r_1}$$

4.水平渗流层状地基的等效渗透系数

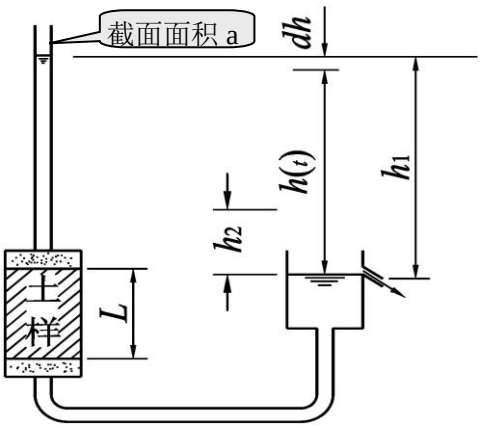
条件：$i_j=i=\frac{\Delta h}{L}$ $q_x=\sum q_{jx}$ $H=\sum H_j$

等效渗透系数：$q_x=v_xH=k_x\cdot i\cdot H$，$\sum q_{jx}=\sum k_j i_j H_j=i\sum k_j H_j$ 即得：$k_x=\frac{1}{H}\sum k_j H_j$

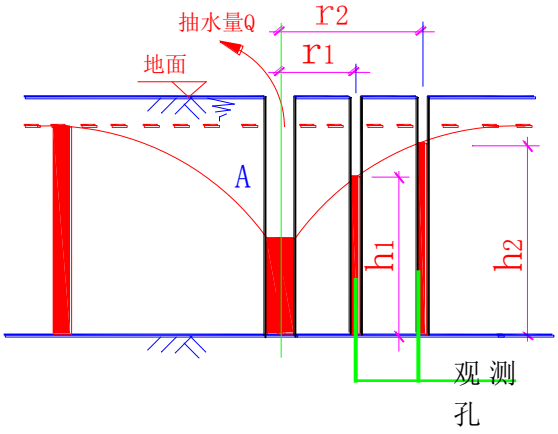
常水头



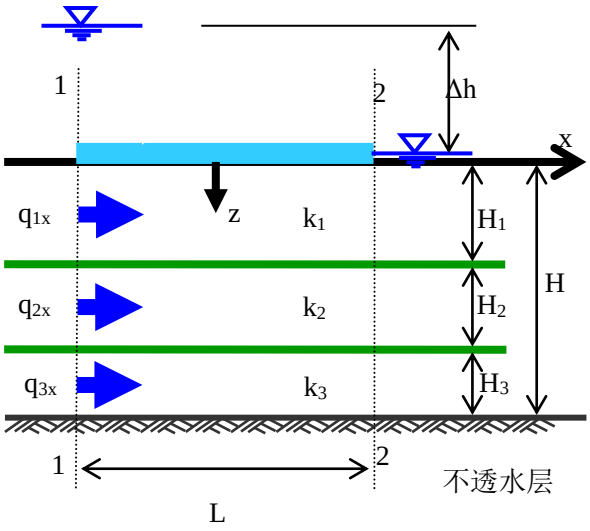
变水头



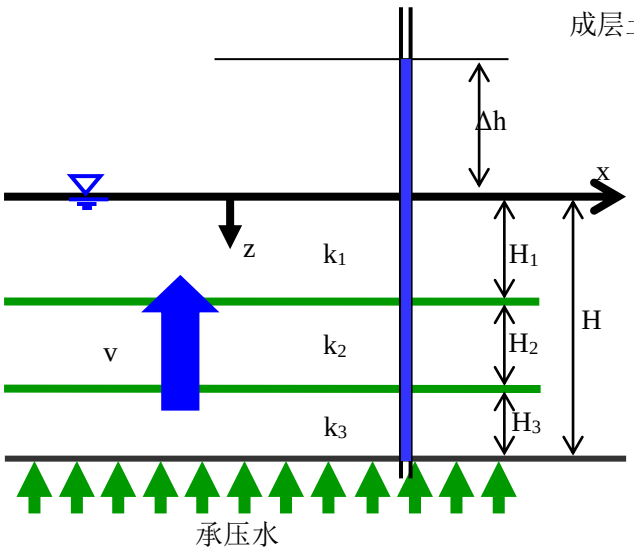
现场抽



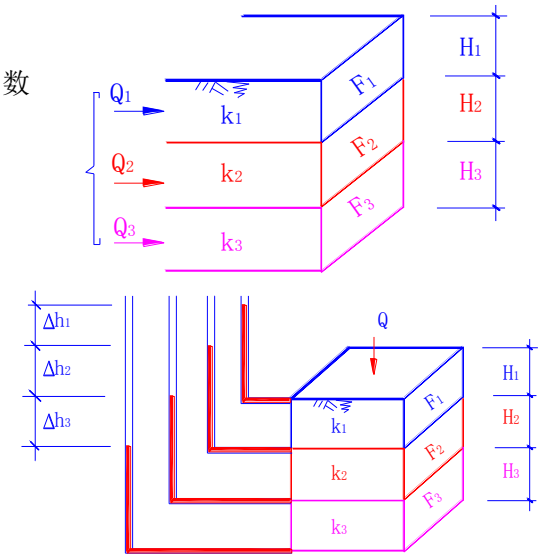
水平渗流



竖直渗流



成层土渗透系数



四、竖直渗流层状地基的等效渗透系数

条件：$v_j = v \quad \Delta h = \sum \Delta h_j \quad H = \sum H_j$

等效渗透系数 k_z：$v_j = k_j (\Delta h_j / H_j) \Rightarrow \Delta h_j = \dfrac{vH_j}{k_j}$ 因为 $\Delta h = \dfrac{vH}{k_z}$，$\Delta h = \sum \Delta h_j$ 推出

$$\frac{vH}{k_z} = \sum \frac{vH_j}{k_j} \Rightarrow \frac{1}{k_z} = \frac{1}{H} \sum \frac{H_j}{k_j} \Rightarrow k_z = \frac{H}{\sum \dfrac{H_j}{k_j}}$$

6.成层土的渗透系数——实际工程中均是成层土，其渗透分为竖向渗透和水平向渗透两种。

a.水平向渗流的平均渗透系数 k_x

设各层土的渗透系数分别为 k_1、k_2、k_3，层厚分别为 H_1、H_2、H_3，面积分别为 F_1、F_2、F_3，流量为 Q_1、Q_2、Q_3，总流量为 Q，则 $Q_1 = k_1.i_1.F_1.t$，$Q_2 = k_2.i_2.F_2.t$，$Q_3 = k_3.i_3.F_3.t$ 水平向流动，各层土的水头梯度均相同，即 $i = i_1 = i_2 = i_3$ 总截面面积 $F = F_1 + F_2 + F_3$，总流量 $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$ 即总流量 $Q = k_h.i.F.t = k_1.i_1.F_1.t + k_2.i_2.F_2.t + k_3.i_3.F_3.t$ 所以

有：$$k_x = \frac{k_1 \cdot F_1 + k_2 \cdot F_2 + k_3 \cdot F_3}{F} \xrightarrow{\text{当宽度相等时}} k_x = \frac{\sum_{i=1}^{n} k_i H_i}{\sum_{i=1}^{n} H_i}$$

b.竖向渗流的平均渗透系数 kz

此时，总流量等于各层流量，即 $Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$，总水头损失等于各土层水头损失之和；渗流面积相等：$F = F_1 = F_2 = F_3$，$\Delta h = \Delta h_1 + \Delta h_2 + \Delta h_3$,

$$k_z = \frac{Q}{F \cdot i \cdot t} = \frac{Q}{F \cdot \frac{\Delta h}{(H_1 + H_2 + H_3)} \cdot t} = \frac{Q \cdot (H_1 + H_2 + H_3)}{F \cdot (\Delta h_1 + \Delta h_2 + \Delta h_3) \cdot t}$$

$$k_z = \frac{Q \cdot (H_1 + H_2 + H_3)}{F \cdot (\frac{Q_1 \cdot H_1}{k_1 \cdot F_1 \cdot t} + \frac{Q_2 \cdot H_2}{k_2 \cdot F_2 \cdot t} + \frac{Q_3 \cdot H_3}{k_3 \cdot F_3 \cdot t}) \cdot t}$$

$$k_z = \frac{H_1 + H_2 + H_3}{\frac{H_1}{k_1} + \frac{H_2}{k_2} + \frac{H_3}{k_3}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} H_i}{\sum_{i=1}^{n} \frac{H_i}{k_i}}$$

影响渗透性的因素

1.土粒大小与级配——细粒含量愈多，土的渗透性愈小，例如砂土中粉粒及粘粒含量愈多时，砂土的渗透系数就会大大减小。

2.土的密实度——同种土在不同的密实状态下具有不同的渗透系数，土的密实度增大，孔隙比降低，土的渗透性也减小。

3.水的动力粘滞系数——动力粘滞系数随水温发生明显的变化。水温愈高，水的动力粘滞系数愈小，土的渗透系数则愈大。

4.土中封闭气体含量——土中封闭气体阻塞渗流通道，使土的渗透系数降低。封闭气体含量愈多，土的渗透性愈小。

动水力－渗透力、渗流力——水流作用在单位体积土体中土颗粒上的力 G_D

$$G_D = J/V = \gamma_w \Delta h/L = \gamma_w i$$

渗透变形——土工建筑物及地基由于渗流作用而出现的变形或破坏。基本类型：流砂与管涌。

六、流砂：在向上的渗透作用下，表层局部土体颗粒同时发生悬浮移动的现象。

形成原因：$W' - G_D = 0 \Rightarrow i = i_{cr}$，$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_\omega} = \frac{W_s - V_s \cdot \gamma_\omega}{\gamma_\omega \cdot V} = \frac{d_s - 1}{1 + e}$ 和土的密实度有关。

（2）管涌：在渗流作用下，一定级配的无粘性土中的细小颗粒，通过较大颗粒所形成的孔隙发生移动，最终在土中形成与地表贯通的管道。

形成原因：内因——有足够多的粗颗粒形成大于细粒直径的孔隙；外因——渗透力足够大。

流砂与管涌比较：

现象：流砂土体局部范围的颗粒同时发生移动；管涌土体内细颗粒通过粗粒形成的孔隙通道移动。

位置：流砂只发生在水流渗出的表层；管涌可发生于土体内部和渗流溢出处。

土类：流砂只要渗透力足够大，可发生在任何土中；管涌一般发生在特定级配的无粘性土或分散性粘土。

历时：流砂破坏过程短；管涌破坏过程相对较长。

后果：流砂导致下游坡面产生局部滑动等；管涌导致结构发生塌陷或溃口。

防治措施：1)水工建筑物渗流处理措施——水工建筑物的防渗工程措施一般以“上堵下疏”为原则，上游截渗、延长渗径，减小渗透压力，防止渗透变形。①垂直截渗 ；②设置水平铺盖；③设置反滤层；④排水减压。2)基坑开挖防渗措施①工程降水②设置板桩 ③水下挖掘。

冻土——在冰冻季节因大气负温影响，土中水分冻结形成冻土。**季节性冻土**——冬季冻结，夏季全部融化的冻土。**多年冻土**——冻结状态持续三年或三年以上的土层。**冻土现象**——由冻结和融化两种作用所引起的一些独特的现象。**我国的冻土**——世界第三冻土大国，多年冻土占国土面积的 23% ，季节性冻土占国土面积的 50%以上。

一 冻土现象

冻胀现象——土体冻结后形成冻土，水冻结后成冰；由于水结成冻的过程中体积要增大 9%，所以当土体中参与冻结的水份过多时，土体便发生体积膨胀，使地面隆起成丘，即冻胀现象。

冻胀危害——路基隆起，柔性路面鼓包、开裂，刚性路面折断、裂缝；建筑物抬起、开裂、倾斜、倒塌。

冻融——在季节性冻土地区，春暖土层解冻融化后，土层上部积聚的冰晶体融化，使土中含水量增加，加之细颗粒土排水能力差，土层处于饱和状态，强度大大降低的现象，即冻融。

冻融危害——（1）路基冻融，车辆反复碾压下，轻者路面变松软，限制行车 速度，重者路面开裂、冒泥，即翻浆，使路面完全破坏；（2）房屋、桥梁、管涵发生大量下沉或不均匀下沉，建筑物开裂破坏。

二 冻胀机理

粗粒土由于其含水量低，参与冻结的水份极少，结冻后只冻而不胀，一般不会对工程造成危害，细粒土则不然，由于其本身含水量大、参与冻结的水份多，冻结后一般均会发生冻胀现象；粘性土本身带有负电荷，表面有弱结合水，土粒表面的结合水分子在受到电分子引力作用的同时，还受布朗运动力作用；单向冻结后，土粒表面温度场不均匀，有温差，水分子各分子间的运动能量出现差异（分子间的热运动所至，低温区能量不足，水分子运动速度变慢，高温区水分子运动速度变快。这样就会导致低温区弱结合水膜变厚、邻近其它部位变薄；未冻区弱结合水分子变少，出现多余电场引力；如果冻结区离未冻结的地下水较近，地下水通过毛细作用逐渐向冻结区域附近补充成未冻的弱结合水，弱结合水再冻结、再补充、循环后，就会在土中形成冰透晶体，导致土体体积再度增大——隆起——地面开裂，春天，温度升高，土体融化，冰晶体消失，土中局部含水量过大，土体强度降低——融沉。路基工程中，如不能及时将融化的水排走，碾压后，便会翻浆、冒泥，影响行车速度、导致路面破坏。

1.影响冻胀的因素

a.土的因素——粗粒土只冻而不胀，只有细粒土，冻结时有水份迁移（冻结锋面离地下水较近），冻胀现象严重。粗粒土中含有过多的细粒土时，冻胀现象仍会发生。

b.水的因素

c.温度因素——低温下才冻结，气温骤冷、冻结速度快、土中弱结合水及毛细水来不及向冻结区转移，就在原位冻结成冰，毛细通道也会被冰晶体堵塞，没有外来水份参与冻结，在土中看不见冻夹层，只有散布于土孔隙中的冰晶体，此时，冻胀现象就较轻。

3.冻结深度及标准冻深

各地区降温幅度不同，因而，冻深也不一样。即使是同一地区，由于环境条件不同，如城市中心地区存在较强的“热岛效应”，因而冻深就小，郊区就不存在，冻深就大。

在地表无积雪、草皮覆盖条件下、空旷场地连续多年（不少于 10 年）实测最大冻深平均值称为标准冻深，一般用“Zo”表示，其值由当地气象部门提供，可查表或图。

土的工程分类——岩石，碎石土，砂土，粉土，粘性土，人工填土以及特殊土。

按建地基规范

一、岩石——颗粒间牢固联接，呈整体或具有节理裂隙的岩体。

二、碎石土——土的粒径 d >20mm 的颗粒含量大于 50%的土。

三、砂土——粒径 d >20mm 的颗粒含量不超过全重的 50%，且 d>0.075mm 的颗粒含量超过全重 50%的土。

四、粉土——塑性指数 Ip ≤ 10，且 d >0.075mm 的颗粒含量不超过全重 50%的土。

五、粘土——塑性指数 Ip >10 的土。

六、人工填土——由人类活动堆填形成的各类土。

几类特殊土：

一.淤泥和淤泥质土——在静水或缓慢的流水环境中沉积，并经生物化学作用形成。淤泥——$\omega > \omega_L$； $e \geq 1.5$ 淤泥质土—— $\omega > \omega_L$; $1.0 \leq e < 1.5$ 。工程性质——强度低，透水性低，压缩性大，为不良地基。

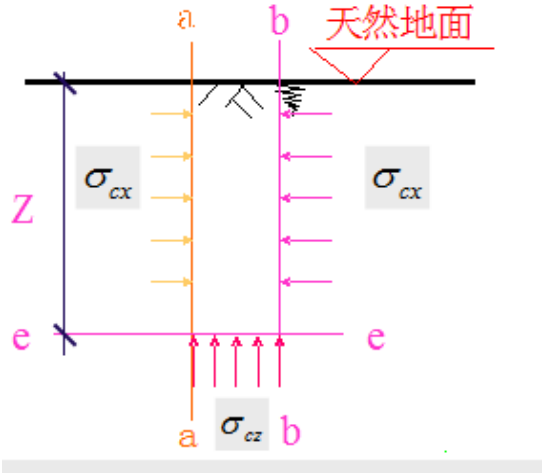
二.**红粘土和次生红粘土——**红粘土为碳酸盐系的岩石经红化作用形成的高塑性粘土红粘土经再搬运后，仍保持其基本特征，称为次生红粘土。强度高，压缩性低。

粗粒土一般按粒度（颗粒级配）分类命名，粘性土按塑性指数分类，特殊土按其特定的工程性质分类，细粒土按塑性图分类。低液限 $W_L<28$ 分类符号 L；中液限 $28 \leq W_L<50$ 分类符号 M；高液限 $50 \leq W_L \leq 70$ 分类符号 H；很高液限 $W_L>70$ 分类符号 V。

第三章：地基中的应力计算

土中自重应力——土体自身的重量在土中引起的应力称为土的自重应力。又称常驻应力，自重应力不会使土体产生变形。在应力计算中，一般均采用半空间应力模型；即认为土体是均质、连续各向同性的弹性半空间体。

1.单一土层条件下自重应力的计算



设所切取的土柱体总重为 P，根据竖向力之和为零有：$P=\gamma\cdot F\cdot Z$

则有：$\sigma_{cz}=\dfrac{P}{F}=\gamma\cdot Z$

σ_{cz} ——土中某点的竖向自重应力，kPa；γ ——土的容重，kN/m^3

Z——考查点至天然地面的距离，m

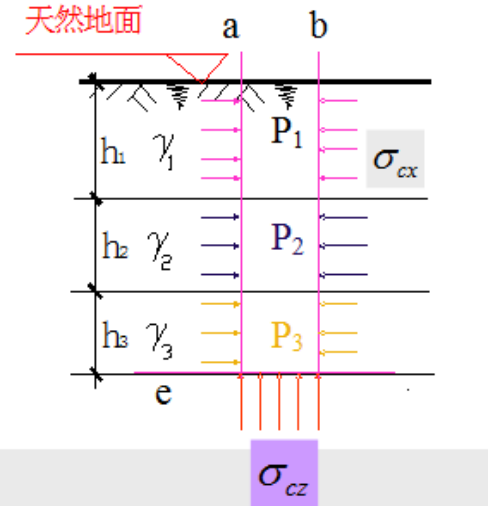
该点处的水平向自重应力，根据广义虎克定律：

$\varepsilon_x=\dfrac{\sigma_x}{E}-\mu\cdot\dfrac{\sigma_{cy}}{E}-\mu\cdot\dfrac{\sigma_{cz}}{E}=0$ 且 $\sigma_x=\sigma_y$ 则有：

$\sigma_{cx}=\dfrac{\mu}{1-\mu}\cdot\sigma_{cz}=K_0\cdot\sigma_{cz}$ 其中：Ko 为土的侧向压力系数；μ 为泊松比。

也就是说，竖向应力乘以水平向应力系数 Ko 即为水平向应力，土体一定，水平向应力系数为常数，竖向应力已知时，水平应力即确定。在今后的应用中，水平向应力应用的数量较少，一般情况下，有了竖向应力之后，不作特殊说明；经常用到的是竖向自重应力，为简单起见，一律简写成σ_c，即$\sigma_c=\sigma_z$。

2.成层土条件下自重应力



设各层土的土层厚度分别为 h_1、h_2、h_3,容重分别为γ_1、γ_2、γ_3，如图。分层不影响对称性，仍用前述的方法截取土柱体，分段求合力，得 $P=P_1+P_2+P_3$

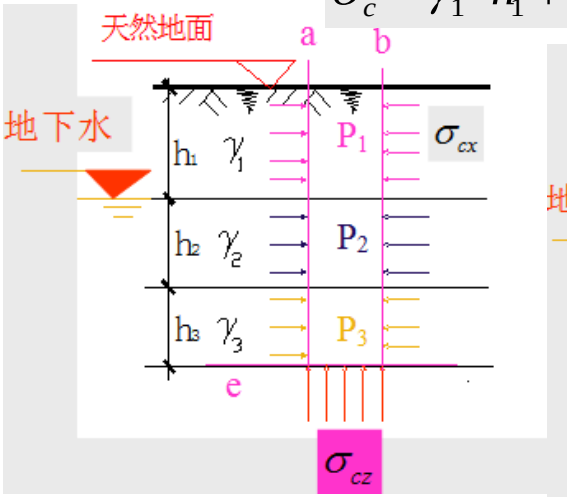
即：$P=F\cdot\gamma_1\cdot h_1+F\cdot\gamma_2\cdot h_2+F\cdot\gamma_3\cdot h_3$ 由此得：$\sigma_c=\gamma_1\cdot h_1+\gamma_2\cdot h_2+\gamma_3\cdot h_3$

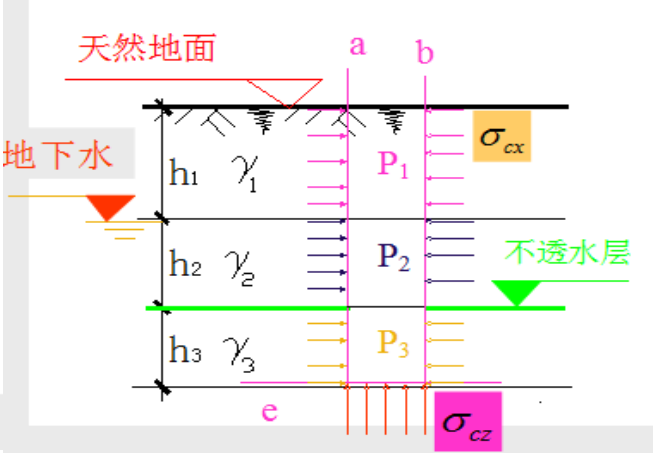
简写成：$\sigma_c=\sum_{i=1}^{n}\gamma_i\times h_i$

3.当土层中有地下水时自重应力

自重应力是指有效应力,即土体通过土粒间接触点传递的接触压力。浸水后，土颗颗粒受到水浮力，土颗粒间的接触压力减少，1m^3 土体扣除土颗粒所受浮力后剩余重量即为有效容重，所以，浸水后单位体积土体的有效自重计算时应采用有效重。据此有：$\sigma_c=\gamma_1\cdot h_1+\gamma_2'\cdot h_2+\gamma_3'\cdot h_3+\cdots=\sum_{i=1}^{n}\gamma_i\cdot h_i$

当有不透水层时，由于水对不透水层层面有静水压力，且通过不透水层层面向下传递该水压力，因而，此时的自重应力还应加上水压力，即：$\sigma_c=\gamma_1\cdot h_1+\gamma_2'\cdot h_2+\gamma_\omega\cdot h_\omega+\gamma_3\cdot h_3+\cdots=\sum_{i=1}^{n}\gamma_i\cdot h_i$





综上所述，各种情况下土中某点的竖向自重应力均可用下式表达：$\sigma_c=\sum_{i=1}^{n}\gamma_i\cdot h_i$

γ_i—第 i 层土的容重，kN/m³,地下水位以下土颗粒受到浮力时，应采用有效容重;对不透水层层面及其以下土体，还要考虑其上的水、土总重，即加上水压力。

h_i—第 i 层土土层厚度，m；n—计算点至天然地面范围内土层层数。γ_w—水的容重，一般情况下，可取γ_w=10kN/m³

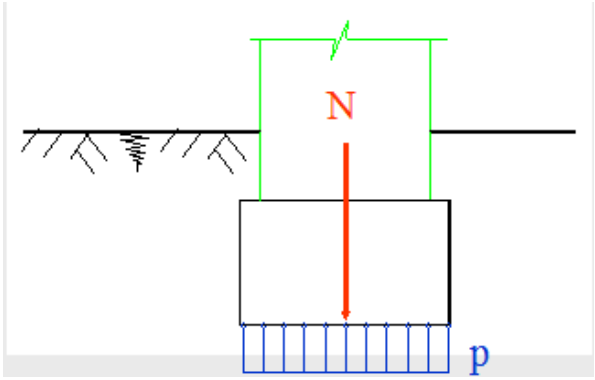
h_w—不透水层层面至自由水位面的距离(水位)，m。

基底压力——基础底面与土之间的接触压力称为基底压力，记为 **p**。

1.影响基底压力分布的因素

（1）地基与基础的相对刚度；（2）土的性质；（3）基础的埋深；（4）上部结构的刚度

2.基底压力的简化计算



（1）中心荷载作用 $P=\dfrac{N}{F}$

p—基底压力，kPa；N—作用在基础底面上的中心荷载（或上部结构传下来的竖向集中力） kN

F—基础底面面积，m²,圆形基础，F=π*R²,R 为圆半径，m；矩形基础 F=L*b，b 为基础底面宽度，m；L 为基础底面长度，m；条形基础，沿长度方向取 1m，即 L=1m，此时 b=F。

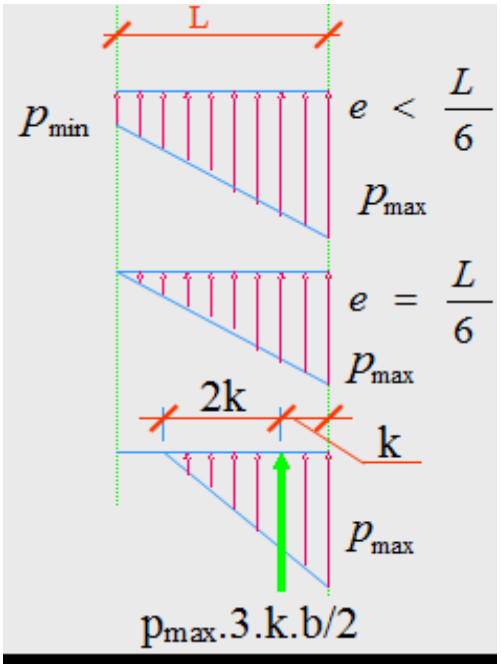
（2）偏心荷载作用

$p_{\substack{\max\\\min}}=\dfrac{N}{F}\pm\dfrac{M}{W}\ (p_{\min}\geq 0)$ M—外荷对基底形心的力矩，kN.m；W—基底截面抵抗矩，m³；

矩形基础，F=L*b，W=b*L2/6，（沿 L 方向偏心）e = M/N,则 $p_{\substack{\max\\\min}}=\dfrac{N}{L\cdot b}(1\pm\dfrac{6\cdot e}{L})\ (e\leq\dfrac{L}{6})$

此时，基底反力呈梯形或三角形分布，如图，当 e>L/6 时，按上式计算基底出现拉力，而基底只能承压不能受拉，说明上式已不适用，根据力的平衡条件，有：

$$\frac{p_{\max}\cdot 3\cdot k\cdot b}{2}=N\Longrightarrow p_{\max}=\frac{2\cdot N}{3\cdot k\cdot b}\ (e>\frac{L}{6})$$



k= L/2 - e,基底底面上合力 N 至基底反力最大边距离，m。

竖向集中荷载下的附加应力

附加应力：外部各种作用在土中引起的应力增量称为附加应力。

$$\sigma_z=\frac{3\cdot Q\cdot Z^3}{2\cdot\pi\cdot R^5}=\frac{3\cdot Q\cdot Z^3}{2\cdot\pi\cdot(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}=\frac{3\cdot Q\cdot Z^3}{2\cdot\pi\cdot(r^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}$$

$$=\frac{3}{2\cdot\pi\cdot[1+(\frac{r}{z})^2]^{\frac{5}{2}}}\cdot\frac{Q}{Z^2}$$

令：$K=\dfrac{3}{2\cdot\pi\cdot[1+(\frac{r}{z})^2]^{\frac{5}{2}}}=f(\frac{r}{z})$

——集中荷载作用下的竖向附加应力系数，应用时查表求得。则 $\sigma_z=K\cdot\dfrac{Q}{Z^2}$

多个集中力共同作用时

$$\sigma_z=\sigma_{z1}+\sigma_{z2}+\sigma_{z3}+\cdots+\sigma_{zn}=K_1\cdot\frac{Q_1}{Z_1^2}+K_2\cdot\frac{Q_2}{Z_2^2}+K_3\cdot\frac{Q_3}{Z_3^2}+\cdots+K_n\cdot\frac{Q_n}{Z_n^2}$$

$$=\frac{1}{Z^2}\cdot\sum_{i=1}^{n}K_i\cdot Q_i$$

其中；$K_i=f(\frac{r_i}{z})$ 第 i 个竖向力作用下的竖向附加应力系数，根据 ri/z 查表求得。r_i—M 点到第 i 个集中力的水平距离，z—M 点到半空间表面的距离。结构工程中，一般的允许误差为±5%，做为土力学的理论计算， ±6%的误差还可以接受，因此，工程上，允许直接按集中力考虑，应用布氏公式求解的条件是 R>2L。

分布荷载作用下的附加应力

一、**矩形面积上的均布荷载：**设有一矩形面积，长边为 L，短边为 b，其上作用有均布荷载 p。

2.角点下的竖向附加应力 $\sigma_z = \alpha_c \cdot p$

$\alpha_c = f(\frac{l}{b}, \frac{z}{b})$ —矩形面积上均布荷载时角点下的竖向附加应力系数，应用时查表。

3.任意点下的竖向附加应力（形式同上）

二、**矩形面积上的三角形荷载**

1.角点下

（1）角点 1（荷载为零边角点）下

$$\sigma_z = \alpha_{t1} \cdot p$$

$$\alpha_{t1} = \int_0^l \int_0^b \frac{3 \cdot \frac{x}{b} \cdot Z^3}{2 \cdot \pi \cdot (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} dxdy = f(\frac{l}{b}, \frac{z}{b})$$

—矩形面积上三角形荷载时角点 1 下的竖向附加应力系数，应用时查表。

（2）角点 2（荷载最大边角点）下

$$\sigma_z = \alpha_{t2} \cdot p$$

$$\alpha_{t2} = \int_0^l \int_0^b \frac{3 \cdot \frac{b-x}{b} \cdot Z^3}{2 \cdot \pi \cdot (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} dxdy = f(\frac{l}{b}, \frac{z}{b})$$

2.任意点下 —矩形面积上三角形荷载时角点 2 下的竖向附加应力系数，应用时查表。

三、**圆形面积上的荷载**

1.均布荷载圆心点下

$$\sigma_z = \iint_A \frac{3 \cdot p \cdot Z^3}{2 \cdot \pi \cdot R^5} \cdot dF = \alpha_o \cdot p \qquad \alpha_o = \int_0^{r_o} \int_0^{2\pi} \frac{3 \cdot Z^3}{2 \cdot \pi \cdot R^5} dF = f(\frac{z}{r_o})$$

α_0 —均布圆形荷载作用时中心点下的竖向附加应力系数其中的 ro 为荷载作用面半径,z 计算点至荷载作用面的距离。

3. **均布荷载任意点下** $\sigma_z = \alpha \cdot p$

其中 $\alpha = f(\frac{r}{r_o}, \frac{z}{r_o})$ ——均布圆形荷载作用时任意点下的竖向附加应力系数，r 为计算点半径。

3.圆形面积上 三角形荷载边点点下

$$\sigma_{z1} = \alpha_1 \cdot p \qquad \sigma_{z2} = \alpha_2 \cdot p$$ 其中 $\alpha_1 = f(\frac{z}{r_o})$ $\alpha_2 = f(\frac{z}{r_o})$

α_1、α_2 —分别为圆形面积上 三角形荷载边点 1 和边点 2 下的竖向附加应力系数。

四、均布线荷载作用

$$\sigma_z = \frac{2 \cdot p}{\pi \cdot R_1} \cdot \cos^3 \beta$$ 其中 cos β =z/R1,同样可求得 $\sigma_x = \frac{2 \cdot p}{\pi \cdot R_1} \cdot \cos \beta \cdot \sin^2 \beta$

$$\tau_{xz} = \tau_{zx} = \frac{2 \cdot p}{\pi \cdot R_1} \cdot \cos^2 \beta \cdot \sin \beta$$

五、条形荷载作用

1.均布条形荷载作用

$$\sigma_z = \frac{p}{\pi} \cdot [\sin \beta_1 \cdot \cos \beta_1 - \sin \beta_2 \cdot \cos \beta_2 + (\beta_1 - \beta_2)]$$

同理得：$\sigma_x = \frac{p}{\pi} \cdot [-\sin(\beta_1 - \beta_2) \cdot \cos(\beta_1 + \beta_2) + (\beta_1 - \beta_2)]$ $\tau_{xz} = \frac{p}{\pi} \cdot [\sin^2 \beta_1 - \sin^2 \beta_2]$

根据材料力学公式：$\sigma_{\frac{1}{3}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2})^2 - \tau_{xy}^2}$ 将 σ z 、σ x 、τ xz、代入后整理得土中某点大、小主应力表达式：

$$\sigma_{\frac{1}{3}} = \frac{p}{\pi} \cdot [(\beta_1 - \beta_2) \pm \sin(\beta_1 - \beta_2)]$$ 令：2 α =(β 1- β 2) $\sigma_{\frac{1}{3}} = \frac{p}{\pi} \cdot (2 \cdot \alpha \pm \sin 2 \cdot \alpha)$

$$\sigma_x = \frac{p}{\pi} \cdot [-\sin(\beta_1 - \beta_2) \cdot \cos(\beta_1 + \beta_2) + (\beta_1 - \beta_2)]$$

如改用直角坐标，则仍然可写成：$\sigma_z = \alpha \cdot p$ $\alpha = f(\frac{x}{b}, \frac{z}{b})$ 条形面积上均布荷载时的竖向附加应力系数。

2.三角形分布的条形荷载作用

$\sigma_z = \alpha \cdot p$ 其中：$\alpha = f(\frac{x}{b}, \frac{z}{b})$ ——条形面积上三角形荷载时的竖向附加应力系数。

七、均质地基中的应力分布

由于土中存在剪应力，使地基中产生了应力扩散现象；即沿着深度方向随深度的增加，其竖向附加应力值越来越小，在某一深度处的水平面上，附加应力不但作用在基础底面轮廓线范围内，而且延伸到轮廓线外，但不管怎么延伸，同一水平面上，基础中心点下的应力值最大，向两边逐步减小，趋近于零；不管怎么变化，同一水平面上的附加应力之和始终等于 p.F。

八、非均质地基中附加应力分布的特征

1.变形模量随深度增大的地基

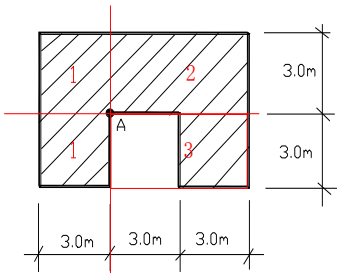
$$\sigma_z = \frac{\nu \cdot Q}{2 \cdot \pi \cdot R^2} \cdot \cos^{\nu}\theta \quad \text{其中：} \cos\theta = \frac{Z}{R}$$

ν —大于 3 的集中因素，其值随变形模量与深度的关系以及泊松比有关。

2.成层土地基

对成土地基，其上、下层模量无外乎上大下小或上小下大两种情况。设上层土模量为 E_{o1}，下层土模量为 E_{o2}，当 $E_{o1} > E_{o2}$（即上硬下软）时，发生应力扩散现象。应力扩散后，同一水平面上，其最大与最小值之差将缩小，当模量值 $E_{o1} > 3E_{o2}$ 时，扩散后的应力值基本上可以看成是均匀分布。反之，当 $E_{o1} < E_{o2}$（即上软下硬）时，发生应力集中现象。

例题 1：若所示图形的阴影部分面积上作用着均布基底压力 p=200kPa，试求图中 A 点下距荷载作用面 3.0m 深度处的竖向附加应力值。



解：$l_1/b_1 = 3/3 = 1.0$　$z/b_1 = 3/3 = 1.0$　$\alpha_1 = 0.175$

$l_2/b_2 = 6/3 = 2.0$　$z/b_2 = 3/3 = 1.0$　$\alpha_2 = 0.2$

$$\sigma_{zA} = (2 \cdot \alpha_2 + \alpha_1) \cdot p = (2*0.2 + 0.175)*200 = 115.0(kPa)$$

例题 2：求地下水位下降在 D 点引起的竖向附加应力。

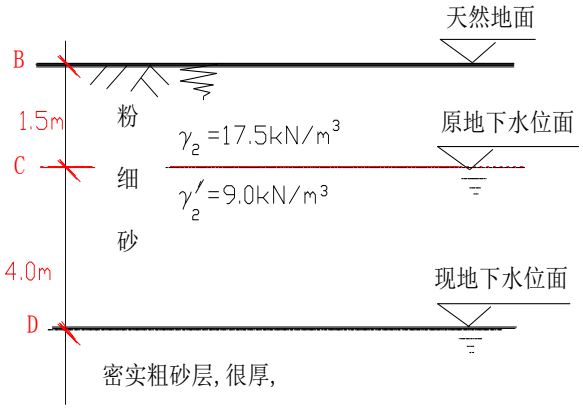
解：水位下降前 $\sigma_{cD1} = \sum_{i=1}^{n} \gamma_i \cdot h_i = \gamma_1 \cdot h_1 + \gamma_2' \cdot h_2$

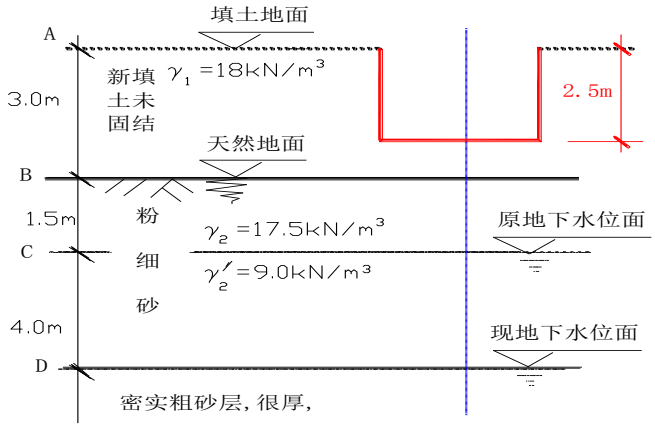
$$= 17.5*1.5 + 9*4.0 = 62.25(kPa)$$

水位下降后 $\sigma_{cD2} = 17.5*(1.5 + 4.0) = 96.25(kPa)$

水位下降引起的竖向附加应力

$$\sigma_{zD} = \Delta\sigma_{cD} = 96.25 - 62.25 = 34.0(kPa)$$





（第 2 题图）

例题 3：如图所示：大面积抽取地下水后导致地下水位下降，并在天然地面上填筑 3.0m 厚的新填土，然后垂直开挖平面尺寸为 3.0*3.0m，深 2.5m 的基坑，求基坑中心线下 6.0m 处由填土和地下水位下降共同作用引起的竖向附加应力。

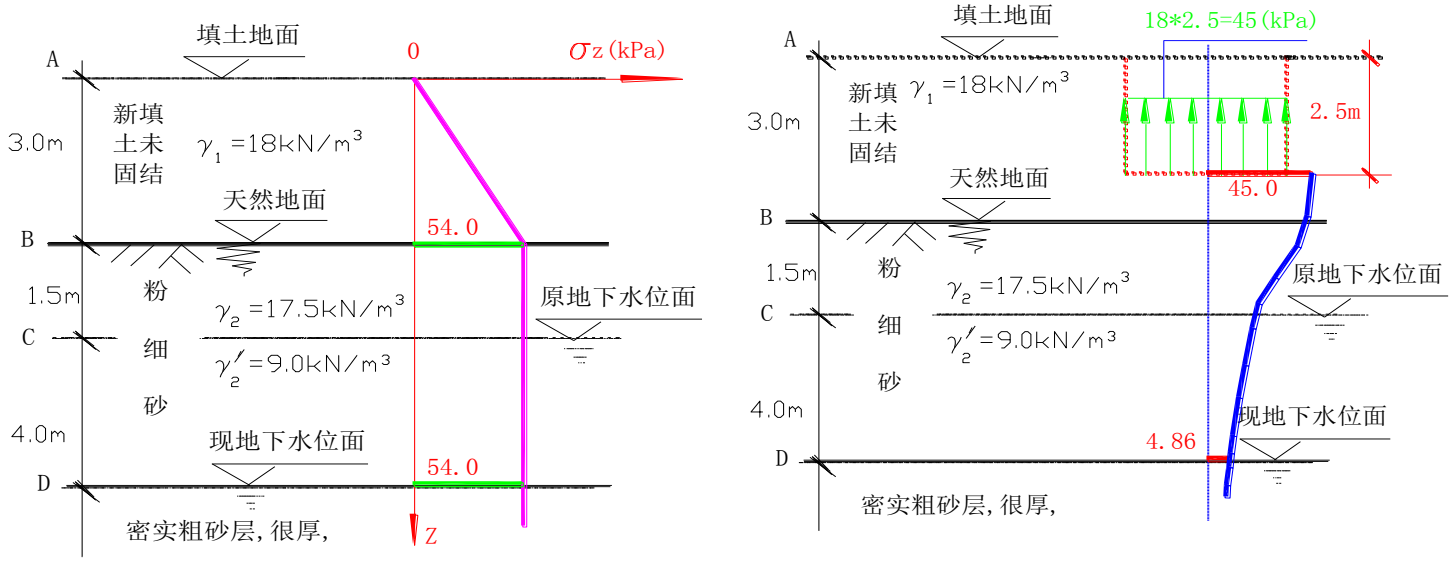
解：<1>填土不挖基坑时引起的竖向附加应力（如下页 1 图）$\sigma_{z1} = \gamma \cdot h = 18*3.0 = 54(kPa)$

<2>挖基坑时引起的竖向附加应力（如下页 2 图）$\frac{z}{b} = \frac{6.0}{1.5} = 4.0 \Longrightarrow \alpha = 4*0.027$

$$\sigma_{z2} = 4*0.027*45 = 4.86(kPa)$$

<3>水位下降引起的竖向附加应力 $\sigma_{zD}=\Delta\sigma_{cD}=96.25-62.25=34.0(kPa)$

<4>共同作用引起的竖向附加应力 $\sigma_z=54.0-4.86+34.0=83.14(kPa)$



第四章：土的压缩性与沉降计算

土的压缩性——土在压力作用下体积减少的特性称为土的压缩性。

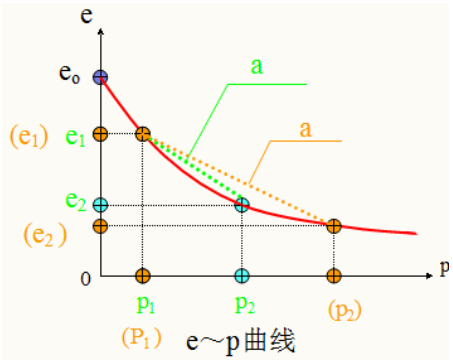
$$e_2=e_1-\frac{s}{H_1}\cdot(1+e_1)$$ 其中 e_1 、e_2 分别为变形前后的孔隙比；S 为压缩量；H_1 为压缩前试样高度。

压缩曲线及压缩性指标

压缩曲线——建立坐标系，描点得 e～p 曲线，称为压缩曲线。

压缩性指标：（1）压缩系数 a

$$a=-\frac{de}{dp}\Longrightarrow a=-\frac{\Delta e}{\Delta p}\Longrightarrow a=\frac{e_1-e_2}{p_2-p_1}$$



a 值的大小表示了 e～p 曲线的陡、缓程度，反映了土体压缩性的高低。但同一种土取不同的 p 值，对应着不同的 a 值。用于工程计算时，应按照实际的压力间隔值选取 p_1、p_2，一般 p_1 取自重应力， p_2 取自重应力和附加应力之和，当用 a 值判别土体的压缩性高低时，规范规定： p_1=100kPa，p_2 =200 kPa，相应的压缩系数记为 $a_{1\text{-}2}$ 。$a_{1\text{-}2}$ <0.1MPa^{-1}， 低压缩性土；0.1MPa^{-1} <= $a_{1\text{-}2}$<0.5MPa^{-1} 中压缩性土；$a_{1\text{-}2}$ >=0.5MPa^{-1},高压缩性土。

（2）压缩模量 E_S——完全侧限条件下，土中竖向附加应力与其相应应变的比值称为土的压缩模量，记为 E_S 。

计算公式：

$$E_s=\frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon_z}=\frac{\Delta p}{\Delta\varepsilon_z}=\frac{p_2-p_1}{\frac{s}{H_1}}=\frac{p_2-p_1}{\frac{e_1-e_2}{1+e_1}}=\frac{1+e_1}{\frac{e_1-e_2}{p_2-p_1}}=\frac{1+e_1}{a}$$

（3）压缩指数 C_c——e～logp 曲线直线段的斜率。Cc 是无量纲小数，其值的大小同样反映了土体压缩性的高低。

$C_c=(e_1-e_2)/(\log p_2-\log p_1)$

（4）变形模量 E_o——无侧限条件下，土中竖向附加应力与其相应应变的比值称为土的变形模量，记为 E_o 。

$$E_o=\frac{(1-\mu^2)}{s}\cdot p\cdot b\cdot\omega$$ 其中 $\omega=\iint_A\frac{1}{\pi\cdot r\cdot b}dF$ 沉降影响系数。仅与荷载作用面形状和计算点位置有关。

μ —泊松比，b—载荷板宽度或半径。

变形模量与压缩模量间的理论关系： $E_0=(1-2\mu\cdot K_0)E_s$ 令 β =(1-2μKo)，则 $E_0=\beta E_s$ $K_o=\frac{\mu}{1-\mu}$ $\beta=\frac{2\cdot\mu^2}{1-\mu}$

μ=0， β =0， μ=0.5， β =1.0, β 处于 0～1 之间，所以有：Eo<Es 成立。但这仅是理论上的关系式，实际很多土的 β >1.0。

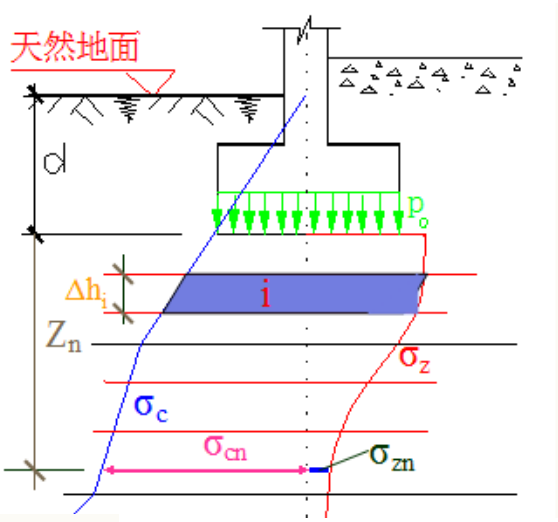
（5）弹性模量 E_d

*****地基的最终沉降量**

一、分层总和法

1.假设：（ 1）土是均质、连续、各向同性的弹性半空间（2）荷载作用下，土仅产生竖向压缩，不产生侧胀；（3）基础的沉降量等于基础下地基中压缩层范围内各土层压缩量之和；（4）对一般的中、小基础可采用基础中心点下的附加应力值做为计算应力。

2.计算步骤及公式：



<1>画图：画出自重应力 σ c 和附加应力 σ z 沿深度的分布图；

<2>按应力比法确定沉降计算深度 Zn ；在某一深度 Zn 处验算：σ zn / σ cn <=0.2 （中、低压缩性土）或：σ zn / σ cn <=0.1（高压缩性土）

<3>分层：将 Zn 范围内的土层分为若干个小薄层；一般情况下，每一个小薄层厚度 Δ hi 取 0.4b 左右，b 为基础底面宽度，对大形基础以不超过 2.0m 为宜；分层时，天然土层界面、地下水位面必须为小薄层界面。

<4>分别计算每一个小薄层在无侧胀条件下的最终沉降量 Δ Si

$$S = \Delta\varepsilon_z \cdot H_1 = \frac{e_1 - e_2}{1+e_1} \cdot H_1$$

对第 i 层土：

$$\Delta S_i = \Delta\varepsilon_z \cdot \Delta h_i = \frac{e_{1i} - e_{2i}}{1+e_{1i}} \cdot \Delta h_i \cdot \frac{p_{2i} - p_{1i}}{p_{2i} - p_{1i}}$$

$$\Delta S_i = a_i \cdot \frac{p_{2i} - p_{1i}}{1+e_{1i}} \cdot \Delta h = \frac{p_{2i} - p_{1i}}{E_{si}} \cdot \Delta h_i = \frac{\overline{\sigma}_z}{E_s} \cdot \Delta h_i$$

$p_{1i}=(\sigma_{ci}+\sigma_{ci-1})/2$，——第 i 层土自重应力平均值,kPa;$p_{2i}=(\sigma_{ci}+\sigma_{ci-1})/2+(\sigma_{zi}+\sigma_{zi-1})/2$，——第 i 层土自重应力平均值与附加应力平均值之和,kPa;e_{1i}、e_{2i}一分别为与 p_{1i}、p_{2i}、对应的孔隙比，由 e～p 曲线查得。$\Delta pi = p_{2i} - p_{1i} = \sigma z$,——第 i 层土附加应力平均值，kPa 。a_i——第 i 层土与 p_{1i}、p_{2i}、对应的压缩系数，kPa^{-1},E_{si}——第 i 层土与 p_{1i}、p_{2i} 对应的压缩模量，kPa, Δ hi ——第 i 层土压缩前厚度，m； Δ Si——第 i 层土最终沉降量，m。

二、弹性理论方法计算最终沉降量

$$s = \frac{(1-\mu^2)}{E_o} \cdot p_o \cdot b \cdot \omega$$

三、应力面积法计算最终沉降量——在分层总和法的基础上，进一步假定：同一天然土层范围内，压缩性指标为常数（即不随深度变化）。修正前的沉降值记作 $\Delta S'$

1.计算公式<1>单一土层

$$\Delta S' = \frac{A}{E_s} = \frac{1}{E_s} \cdot p_o \cdot z \cdot \overline{\alpha}$$

$\overline{\alpha}$ —称 0~Z 深度内平均附加应力系数，应用时查表。z——沉降计算深度,m，p_o——基底附加压力，kPa

<2>成层土——所以第 i 层土沉降量：

$$\Delta S_i' = \frac{1}{E_{si}}(p_o \cdot \overline{\alpha}_i \cdot z_i - p_o \cdot \overline{\alpha}_{i-1} \cdot z_{i-1})$$

$$\overline{\alpha}_i = f(\frac{l}{b}, \frac{z_i}{b})$$ 0～Z i 深度内平均附加应力系数，

Z i ——基底至第 i 层底面的距离，

$$\overline{\alpha}_{i-1} = f(\frac{l}{b}, \frac{z_{i-1}}{b})$$ 0～Z i-1 深度内平均附加应力系数，

Z i-1 ——基底至第 i 层顶面的距离，

<3>计算深度 Zn 的确定—根据经验，假设一个深度 Zn，从 Zn 底面向上取一个 Δ Z 厚度，设 Δ Z 厚度内土层修正前的计算变形值为 Δ S'n，若 $\frac{\Delta S_n'}{\sum_{i=1}^{n}\Delta S_i'} \le 0.025$ 则满足要求。否则，重新选取，直到满足为止。计算时，应考虑相邻荷载的影响。如不考虑 ，对宽度 b=1～30m 的基础中心点下可取 Zn =b *(2.5 -0.4*lnb)

<4>返算厚度 Δ Z 的确定——根据大量的数据统计资料，《建筑地基基础规范》认为可取 Δ Z=0.3*(1+lnb)，但嫌其计算烦琐，规范取 Δ Z=f(b)的形式，并给予了适当的简化，以更粗的线条给出；应用时，查表。

<5>修正系数的确定

$$s_\infty = \psi_s \cdot \sum_{i=1}^{n}\Delta S_i' \Longrightarrow \psi_s = f(\overline{E}_s) \Longrightarrow \overline{E}_s = \frac{\sum A_i}{\sum \frac{A_i}{E_{si}}}$$

$\sum A_i$ ——0～Z 深度内附加应力面积 $\sum A_i = p_o \cdot \alpha_n \cdot z_n$ $\sum \frac{A_i}{E_{si}} = \sum \Delta S_i'$—0～Z 深度内修正前的总计算沉降量

$$\overline{E}_s = \frac{\text{总附加应力面积}}{\text{总沉降量}}$$ ~变形计算深度范围内压缩模量的当量值。根据 $\overline{E}_s$ 和 p_o 值查表求得。

$\overline{E}_S$ (MPa)	2.5	4.0	7.0	15.0	20.0
$p_o \ge f_{ak}$	1.4	1.3	1.0	0.4	0.2
$p_o \le 0.75 f_{ak}$	1.1	1.0	0.7	0. 4	0. 2

考虑土层沉积历史的计算方法

（1）正常固结土 $$S=\sum_{i=1}^{n}\frac{C_{ci}}{1+e_{1i}}\cdot\log\frac{p_{1i}+\Delta p_i}{p_{1i}}\cdot\Delta h_i$$

（2）超固结土 $$S_n=S'+S''=\sum_{i=1}^{n}\frac{C_{ei}}{1+e_{1i}}\cdot\log\frac{p_{ci}}{p_{1i}}\cdot\Delta h_i+\sum_{i=1}^{n}\frac{C_{ci}}{1+e_{1i}}\cdot\log\frac{p_{1i}+\Delta p_i}{p_{ci}}\cdot\Delta h_i$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\frac{\Delta h_i}{1+e_{1i}}\cdot[C_{ei}\cdot\log\frac{p_{ci}}{p_{1i}}+C_{ci}\cdot\log\frac{p_{1i}+\Delta p_i}{p_{ci}}\cdot\Delta h_i$$

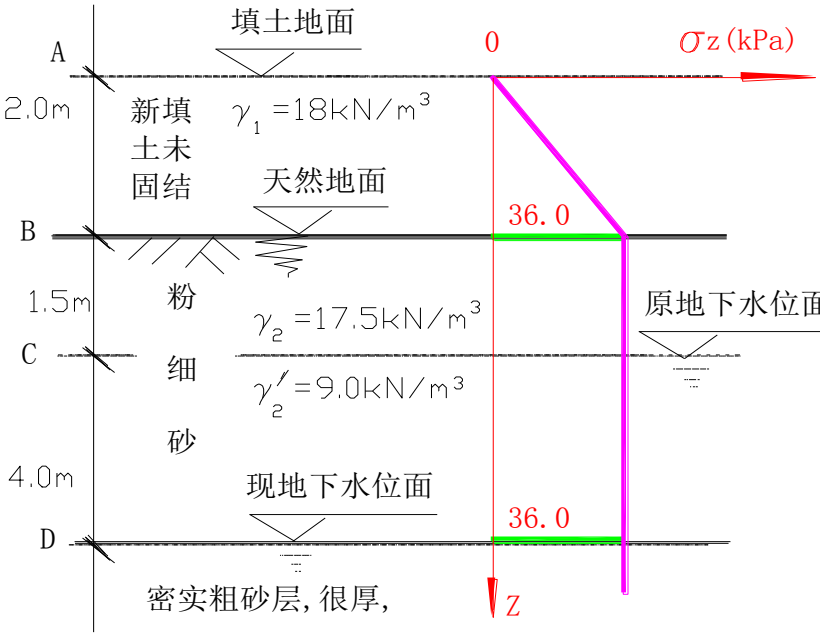
（3）欠固结土 $$S=\sum_{i=1}^{n}\frac{C_{ci}}{1+e_{1i}}\cdot\Delta h_i\cdot\log\frac{p_{1i}+\Delta p_i}{p_{ci}}$$

饱和土的有效应力和渗透固结——沉降与时间的关系

毛细水上升和土中水渗流时的有效应力

例题：地质条件如图所示，求由地下水大面积下降及填土共同作用引起的填土面的最终沉降量。

解：<1>填土作用附加应力图：



$$\Delta S_1=\frac{\sum A_i}{\sum E_{si}}=\frac{18*2*\frac{1}{2}*2}{4000}+\frac{18*2*5.5}{2500}=0.0882(m)$$

<2> 地下水作用

水位下降前

$$\sigma_{cC1}=\sum_{i=1}^{n}\gamma_i\cdot h_i=17.5*1.5=26.25(kPa)$$

$$\sigma_{cD1}=\gamma_1\cdot h_1+\gamma_2'\cdot h_2$$

$$=17.5*1.5+9*4.0=62.25(kPa)$$

水位下降后

$$\sigma_{cC2}=\sum_{i=1}^{n}\gamma_i\cdot h_i=17.5*1.5=26.25(kPa)$$

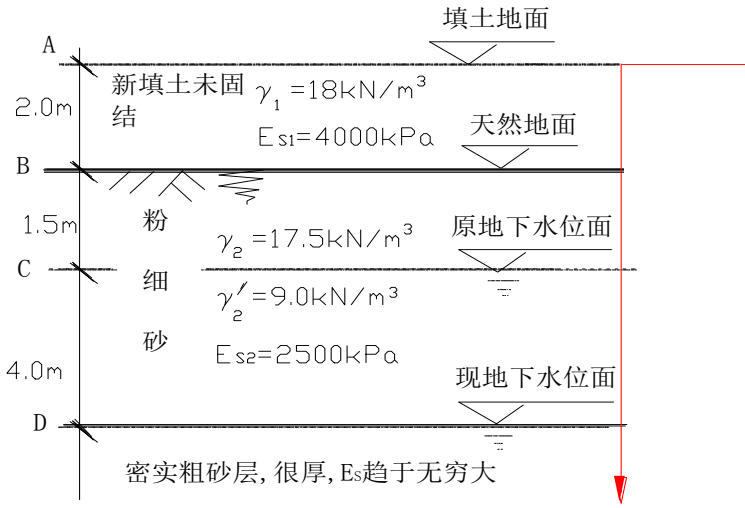
$$\sigma_{cD2}=17.5*(1.5+4.0)=96.25(kPa)$$

水位下降引起的竖向附加应力

$$\sigma_{zC}=\Delta\sigma_{cC}=26.25\quad 26.25=0$$

$$\sigma_{zD}=\Delta\sigma_{cD}=96.25\quad 62.25=34.0(kPa)$$

$$\Delta S_2=\frac{\sum A_i}{\sum E_{si}}=\frac{(17.5*5.5-17.5*1.5-9.0*4)*4*\frac{1}{2}}{2500}=0.0272(m)$$



<3>填土和地下水作用

$$\Delta S=\Delta S_1+\Delta S_2=0.0882+0.0272=0.1154(m)$$

第五章 土的抗剪强度

土的抗剪强度：土体对剪切变形的极限抵抗能力。土体强度问题的实质是抗剪强度；土体抗剪强度的大小决定了土体的承载能力。

一、库仑公式和莫尔——库仑强度理论

砂土：$\tau_f=\sigma\tan\phi$ τ_f——土的抗剪强度,kPa; σ —剪切破坏面上的法向应力，kPa，$\tan\phi$ —土颗粒间的摩擦系数，ϕ ——土的内摩擦角

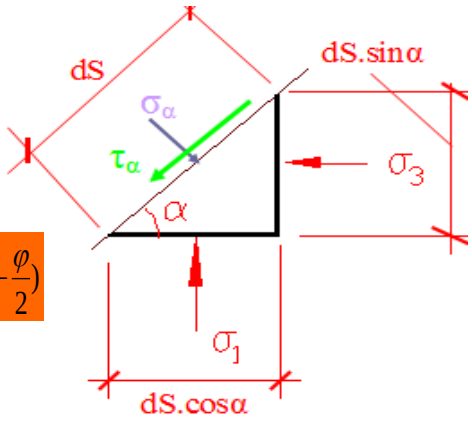
粘性土：τf= σ tan φ +c c—称为粘聚力，kPa；它是粘性土所固有，砂土 c 值可看成是 0。粘性土粘聚力的来源主要有，电分子引力、粘土颗粒间的胶结作用等。

二、土中某点的应力状态

设有一单元体，承受主应力σ1 和σ3 作用，如图。在与大主应力σ1 作用面成α角的平面上，其法向应力为σα，切向应力为τα，若σ1 、 σ3 和α已知，求σα和τα。

$$\tau_\alpha=\sigma_1\cdot\cos\alpha\cdot\sin\alpha-\sigma_3\cdot\sin\alpha\cdot\cos\alpha=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cdot\sin 2\alpha$$

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}+\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cdot\cos 2\alpha$$



三、极限平衡条件

$$\sigma_1=\sigma_3\cdot\tan^2(45^o+\frac{\varphi}{2})+2\cdot c\cdot\tan(45^o+\frac{\varphi}{2})$$

$$\sigma_3=\sigma_1\cdot\tan^2(45^o-\frac{\varphi}{2})-2\cdot c\cdot\tan(45^o-\frac{\varphi}{2})$$

土中某点应力状态判别

1.对均质材料，破坏面与大主应力σ1 作用面的夹角一定为αf =45° + φ/2，也就是说，只要 45° + φ/2 面上强度有保证，不发生强度破坏，其它面上一定不会破坏，因此可通过验算该面上的剪应力和抗剪强度来判别。取α=αf =45° + φ/2，代入公式

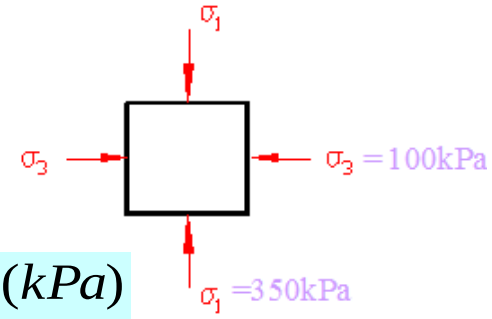
$$\tau_\alpha=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cdot\sin 2\alpha \qquad \sigma_\alpha=\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}+\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cdot\cos 2\alpha$$

2.利用极限平衡关系式判别

对土体而言，影响其承载力的是大、小主应力的差值Δσ= σ1 － σ3，而非主应力σ1 或σ3 的绝对值，极限平衡关系式所确定的σ1 和σ3 是土体在不破坏条件下所能承受的、最大的允许主应力差值Δσ= σ1 － σ3 。

实际土体所受到的主应力差值<最大的允许主应力差值——土体处于弹性状态；实际土体所受到的主应力差值>最大的允许主应力差值——土体处于塑性状态，即破坏；实际土体所受到的主应力差值=最大的允许主应力差值——土体处于极限状态。

例题：如图，土体受大主应力σ1 =350kPa 、小主应力σ3 = 100kPa 作用，其粘聚力 c=15kPa，内摩擦角φ =20° 。试判别土体处于何种应力状态。



解：满足极限平衡关系式的大、小主应力差值Δσ= σ1 － σ3

$$\tilde{\sigma}_1=\sigma_3\cdot\tan^2(45^o+\frac{\varphi}{2})+2\cdot c\cdot\tan(45^o+\frac{\varphi}{2})$$

$$=100\times\tan^2(45^o+\frac{20^o}{2})+2\times15\times\tan(45^o+\frac{20^o}{2})=246.80(kPa)$$

允许的大、小主应力差Δσ= 246.80 - 100=146.80(kPa)实际的大、小主应力差值 350-100=250kPa>146.8kPa。破坏。

利用数学关系，建立直线与莫尔圆方程并联立求解，若直线与莫尔圆联立方程无解，说明直线与莫尔圆不相交——土体处于弹性状态；有一个解，莫尔圆与直线相切——土体处于临界状态；有二个解，莫尔圆与直线相割——土体处于破坏状态。

抗剪强度的测试方法及排水条件对抗剪强度的影响

抗剪强度的测试方法：直接剪切试验、 三轴压缩试验、 无侧限抗压试验、十字板剪切试验、载荷板试验、现场直剪试验。

排水条件对抗剪强度的影响：1.不固结不排水剪(快剪,简称 UU 试验)——三轴试验时,在试验过程中,排水筏门始终关闭,不让试样排水,直剪试验时,无论是竖向荷载、还是水平荷载，均都快速施加，土样在几分钟内就发生破坏，没有时间排水。其相应的φ记为φu ，c 记为 cu 。2. 固结不排水剪(固结快剪，简称 CU 试验)——三轴试验时,加等向围压时，排水筏门打开，让试样充分排水，在整个施加偏应力过程中,排水筏门始终关闭,不让试样排水,直剪试验时，竖向荷载施加缓慢，允许试样排水，水平荷载时，快速施加，土样在几分钟内就发生破坏，没有时间排水。其相应的φ记为φcu ，c 记为 ccu 。3. 固结排水剪(慢剪，简答 CD 试验)——三轴试验时,在试验过程中,排水筏门始终打开，所有荷载都有分级施加，每级荷载下，土样都有充分的时间，排水固结,直剪试验时,无论是竖向荷载、还是水平荷载，均都分级缓慢施加，在每级荷载作用下，土样都有充分时间排水固结。其相应的φ记为φd ，c 记为 cd 。一般情况下，固结不排水的 c'、φ'与 cd 、 φd 很接近，工程上可认为 c'≈ cd 、 φ'≈ φd 。

孔隙压力系数

一、等向应力状态下的孔隙压力系数 B

设与Δσ3 相对应的孔隙水压力为Δμ3 则：$\Delta\mu_3 = B\Delta\sigma_3$ $B = \dfrac{1}{1+n\cdot\dfrac{C_v}{C_s}}$

对饱和土体，孔隙中完全充满水，水本身不会被压缩，故 Cv=0，因而 B=1.0， Δμ3= Δσ3；对于干土，孔隙内没有水， Cv 认为是无穷大，故 B=0；对于非饱和土，0<B<1.0，土的饱和度愈小，则 B 值也愈小。

二、偏应力状态下的孔隙压力系数

$$\Delta\mu_1 = \frac{C_s}{n\cdot C_v + C_s}\cdot A\cdot(\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3) = \frac{1}{1+n\cdot\dfrac{C_v}{C_s}}\cdot A\cdot(\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3) = B\cdot A\cdot(\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3)$$

A——偏应力条件下的孔隙压力系数。

三、等向应力和偏应力共同作用下的孔隙压力系数

Δμ = Δμ1 + Δμ3 = B*A*（ Δσ1 - Δσ3 ）+ B*Δσ3=B*[Δσ3 +A*（ Δσ1 - Δσ3 ）]

饱和土体，B=1，不固结不排水试验时，孔隙水压力增量Δμ = Δσ3 + A*（ Δσ1 - Δσ3 ）

固结不排水试验时， Δσ3 作用下孔隙水压力已消散， Δμ3 =0，孔隙水压力增量：Δμ = Δμ1 = A*（ Δσ1 - Δσ3 ）

固结排水试验时， 孔隙水压力已全部消散， Δμ =0，

偏应力条件下的孔隙压力系数 A 与很多因素有关，它随偏应力增量呈非线性变化，同时，与土的压缩性、土层的应力历史均有关系，超固结土，剪切时体积膨胀，A 值可能为负值，应用时，应根据实际的应力和应变条件，按三轴压缩试验，直接测定。

饱和粘性土的抗剪强度

一、不固结不排水抗剪强度

由于不固结不排水，其 B=1，所以Δμ3 = Δσ3 ，即无论加多大的围压，全都转化成孔隙水压力，有效应力增量Δσ'3 始终为零，破坏时的应力差始终不变；由于其有效应力不增加，所以其抗剪强度也不增长，其相应的φ记为φu ，c 记为 cu ， φu=0， cu =(σ1 - σ3)/2

二、固结不排水抗剪强度

1.正常固结土——饱和粘性土的固结不排水抗剪强度与应力历史有关，对正常固结土，天然状态下从未固结的话，其抗剪强线一定通过坐标原点；在σ3 作用下，排水固结， Δμ3 =0 。在σ1 - σ3 作用下，不排水剪切，其抗剪强度随σ1 - σ3 的增加而增长。由于σ'1 = σ1 - μf ， σ'3 = σ3 - μf 所以σ'1 - σ '3 = σ1 - σ3 ，总应力莫尔圆与有效应力莫尔圆同半径，两者间在水平方向差了一个 μf 。正常固结土，受剪时孔隙体积减小，体积压缩，孔隙水压力为正值，故σ'<σ，有效应力莫尔圆在总应力莫尔圆的左侧，所以φ'> φ。

2. 超固结土的抗剪强度——在超固结段，由于土样已经承受过一个大于现有压力的前期固结压力 pc，在 pc 作用下，已经固结过，此时已具有一定的强度（事先压密过），所以抗剪强度线不通过坐标原点，但其强度随压力的增长不如正常固结土显著，抗剪强度线比正常固结土平缓；过了前期固结压力 pc 后，又恢复到正常固结状态，其抗剪强度线应通过坐标原点，如用有效应力表示，由于超固结土剪切时，体积膨胀，产生负的孔隙水压力，故有效应力圆在总应力圆的右方，而在正常固结段，有效应力圆在总应力圆的左方显然： c'< c_{cu}， φ'> φcu，实用上，近似取：

τf = c_{cu} + σ.tan φcu

应力路径的概念及抗剪强度的其它问题

应力路径——在外力作用下，土中某点的应力变化过程在应力坐标系中的轨迹。它是土体在外力作用下应力变化情况（过程）的一种表述方法。

几种常见的应力路径表示方法：1.直接剪切试验的应力路径 2.三轴压缩试验的应力路径——a.剪切破坏面上的总应力的应力路径 b.剪切破坏面上的有效应力应力路径 c.路堤分级加荷时的应力路径

饱和软粘土在荷载作用下的强度增长规律

a.天然状态下的抗剪强度——十字板：$\tau_{fo} = \dfrac{M}{\pi\cdot D\cdot H + \pi\cdot D^3/6}$ 无侧限抗压：τfo=c=qu/2 三轴不排水剪切试验：$\tau_{fo} = \dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$

天然状态下，如果土体在 po=γ.z,的压力下已经固完毕，则天然强度项中还应加上γ.z .tanφcu ，

b.荷载作用下的强度增长规律 $\tau = \tau_{fo} + \Delta\tau_t = \tau_{fo} + \Delta\sigma_1\cdot U_t\cdot\tan\varphi_{cu}$

Ut—某一时刻土的固结度，φcu—固结不排水的内摩擦角，Δσ'—土中某点的有效应力增量，Δτt——某一时刻由有效应力增量引起的抗剪强度增量，

例题 1：某土样进行剪切试验，测得破坏时剪切破坏面上的应力如表 1，试根据测试结果计算土的抗剪强度指标；若已知土中某点的大主应力σ1 =410kPa 、小主应力σ3 = 200kPa，试判断该点处于何种应力状态？

表 1　　土样破坏时剪切破坏面上的应力值

法向应力（kPa）	50.0	100.0	200.0	300.0
剪应力 (kPa)	22.466	34.933	59.866	84.798

解：根据τf= σ .tanφ +c 得：22.466= 50.0*tanφ+c　　<1>　　59.866= 200.0*tanφ+c　　<2>

<2> - <1>，37.4=150.0 *tanφ。 φ =tan-1φ= φ =tan-1 (37.4/150)= tan-1 0.249=14°

c = 22.466- 50.0*tanφ=22.466-50.0*0.249=10.0(kPa)

$$\tilde{\sigma}_3=\sigma_1\cdot\tan^2(45^o-\frac{\varphi}{2})-2\cdot c\cdot\tan(45^o-\frac{\varphi}{2})=410*\tan^2(45^o-\frac{14^o}{2})-2*10*\tan(45^o-\frac{14^o}{2})=234.64(kPa)$$

> σ3 = 200(kPa)已破坏。

例题 2：某饱和粘性土试样进行无侧限抗压试验得 cu=70kPa，如果对同一土样进行三轴不固结不排水试验，施加周围压力σ3 = 150kPa，问试样将在多大的轴向压力作用下发生破坏？

$$\sigma_1=\sigma_3\cdot\tan(45^o+\frac{\varphi}{2})+2\cdot c\cdot\tan(45^o+\frac{\varphi}{2})\quad \sigma_1=150\times\tan(45^o+\frac{0}{2})+2\times70\times\tan(45^o+\frac{0}{2})=290(kPa)$$

例题 3：正常固结的饱和粘性土试样进行不固结不排水试验得$\varphi_u=0,c_u=20kPa$ 对同样的土样，进行固结不排水试验，得有效抗剪强度指标 $c'=0,\varphi'=30^o$如果试样在不排水条件下破坏，求破坏时的有效大、小主应力。

解：$\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=\frac{\sigma_1'-\sigma_3'}{2}=c_u=20\Longrightarrow\sigma_1'-\sigma_3'=40$

$$\sigma_1'=\sigma_3'\cdot\tan^2(45^o+\varphi'/2)+2\cdot c'\cdot\tan(45^o+\varphi'/2)=\sigma_3'\cdot\tan^2(45^o+30^0/2)\Longrightarrow\sigma_1'=3\cdot\sigma_3'$$

联立得：$\sigma_3'=20kPa\quad\sigma_1'=60kPa$

第六章：挡土墙及土压力计算

挡土墙：为防止土体坍塌而修建的挡土结构。土压力：墙后土体对墙背的作用力称为土压力。

一、三种土压力——根据墙、土间可能的位移方向的不同，土压力可以分为三种类型：

1.主动土压力 Ea——在土压力作用下，挡土墙发生离开土体方向的位移，墙后填土达到极限平衡状态，此时墙背上的土压力称为主动土压力，记为 Ea 。

2.被动土压力 Ep——在外力作用下，挡土墙发生挤向土体方向的位移，墙后填土达到极限平衡状态，此时墙背上的土压力称为被动土压力，记为 Ep 。

3.静止土压力 Eo——墙土间无位移，墙后填土处于弹性平衡状态，此时墙背上的土压力称为静止土压力，记为 Eo 。

二、三种土压力在数量上的关系

墙、土间无位移，墙后填土处于弹性平衡状态，与天然状态相同，此时的土压力为静止土压力；在此基础上，墙发生离开土体方向的位移，墙、土间的接触作用减弱，墙、土间的接触压力减小，因此主动土压力在数值上将比静止土压力小；而被动土压力是在静止土压力的基础上墙挤向土体，随着墙、土间挤压位移量的增加，这种挤压作用越来越强，挤压应力越来越大，因此被动土压力最大。即：Ea<Eo<Ep

三、静止土压力 Eo 的计算

Eo =Ko * γ *H^2/2，(kN/m)

式中： γ 为填土的容重(kN/m3) ，Ko 为静止土压力系数，可近似取 Ko =1-sinφ'， φ'为土的有效内摩擦角。

H 为挡土墙高度，m。

朗肯土压力理论——1857 年，朗肯根据半空间应力状态下的极限平衡条件导出了土压力的计算公式；称为朗肯土压力理论。

1.主动土压力 Ea $E_a=\frac{1}{2}\cdot\gamma\cdot H^2\cdot m^2-2\cdot c\cdot H\cdot m+\frac{2\cdot c^2}{\gamma}$　$m=\tan(45^o-\frac{\varphi}{2})$ m——朗肯主动土压力系数；

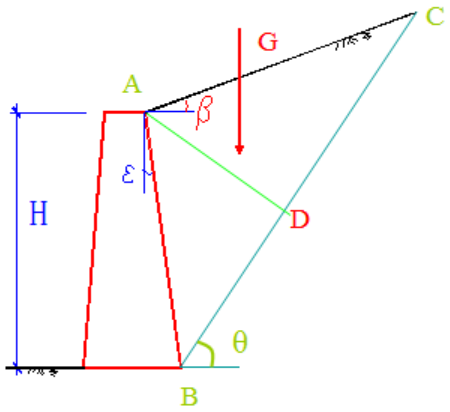
c——填土的内聚力，（kPa）；挡土墙墙高为 H，墙后填土的容重为 γ ，内摩擦角为φ。（**对于砂土 c=0**）

2.被动土压力 Ep $E_p=\frac{1}{2}\cdot\gamma\cdot H^2\cdot/m^2+2\cdot c\cdot H\cdot/m$　$\frac{1}{m}=\tan(45^o+\frac{\varphi}{2})$ 1/m——朗肯被动土压力系数；

库仑土压力理论——墙离开或挤向土体时的极限状态下，墙后形成一具有滑动趋势的土楔体，根据该土楔体的静力平衡条件求解。假设：墙后填土是理想的无粘性土，滑裂面为过墙踵的平面。

1.主动土压力

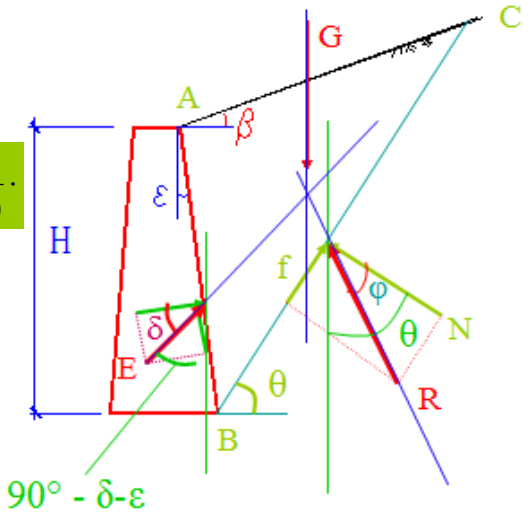
（1）土楔体自重 G $G=\frac{1}{2}\cdot\gamma\cdot H^2\cdot\frac{\sin(90^o-\varepsilon+\beta)\cdot\sin(90^o-\theta+\varepsilon)}{\sin(\theta-\beta)\cdot\cos^2\varepsilon}$



（2）滑动面 BC 上的作用力 R——主动状态，墙向前移动，土楔体下滑，摩擦力向上，BC 面上总的摩擦力与法向力之和为 R，按物理学：f = μ .N μ —为摩擦系数，BC 面上，两种介质相同，均为土，按库仑定律律，土与土之间的摩擦系数为 tan φ，所以， f /N = tan φ，据此知：R 位于 N 的下方，与 N 的作用线成 φ 角，与 G 的作用线成： θ - φ 。

（3）墙背 AB 面上的作用力 E——与 BC 面一样，墙背上作用有法向力和摩擦力，该面上总的摩擦力与法向力之和为 E，则 E 和墙背法线之间的夹角为 δ ，与 G 作用线间的夹角为： 90° - δ - ε 土楔体在这三个力作用下处于静力平衡，所以力的作用线应交于一点，力三角形应封闭，作力三角形：E 为墙背对土楔体的作用力，其极限状下的最大反作用力就是土压力，解三角形得：

$$E=\frac{\sin(\theta-\varphi)}{\sin(90^o+\delta+\varepsilon-\theta+\varphi)}\cdot G$$



将前面 G 的表达式代入得：

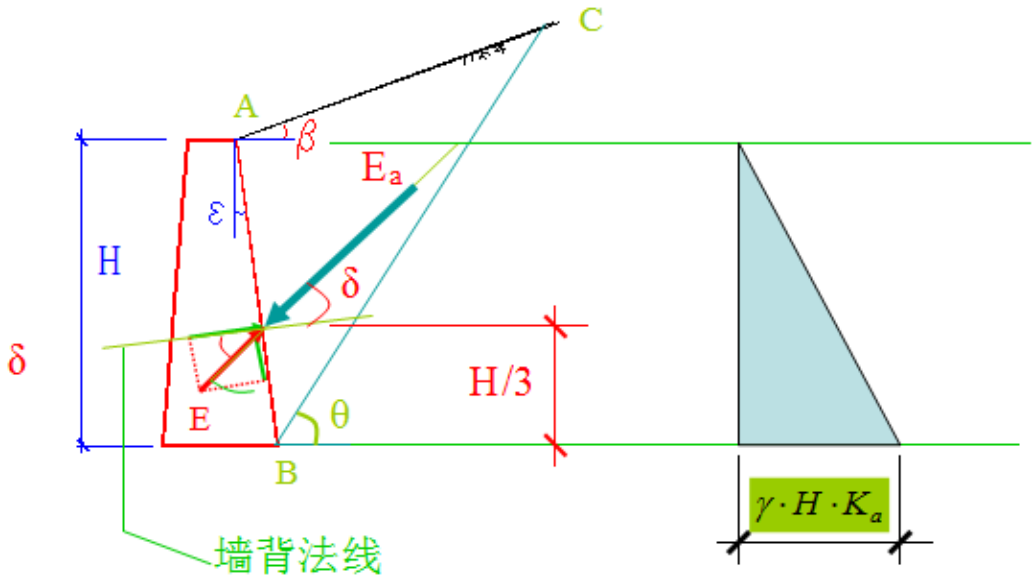
$$E=\frac{1}{2}\cdot\gamma\cdot H^2\cdot\frac{\sin(90^o-\varepsilon+\beta)\cdot\sin(90^o-\theta+\varepsilon)}{\sin(\theta-\beta)\cdot\cos^2\varepsilon}\cdot\frac{\sin(\theta-\varphi)}{\sin(90^o+\delta+\varepsilon-\theta+\varphi)}\cdot$$

由于 θ 角代表的 BC 面是假设的滑动面，真正的滑动面是所有可能的 θ 值中最容易使土体滑动的那个，由于墙体是向前移动，所以最容易滑动的是 E 值最大的那个面。求 E 的最大值：

$$E_a=E_{\max}=\frac{1}{2}\cdot\gamma\cdot H^2\cdot K_a$$

$K_a=f(\varepsilon,\varphi,\delta,\beta)$ 库仑主动土压力系数，应用时，查表。

Ea 沿深度呈三角形分布，其作用点距墙底 H/3，位于墙背法线上方，与墙背法线成 δ 角。具体如图：



2.被动土压力 $E_p=E_{\min}=\frac{1}{2}\cdot\gamma\cdot H^2\cdot K_p$ 其中 $K_p=f(\varepsilon,\varphi,\delta,\beta)$ 库仑被动土压力系数，应用时，查表。

Ep 沿深度呈三角形分布，其作用点距墙底 H/3，位于墙背法线下方，与墙背法线成 δ 角。

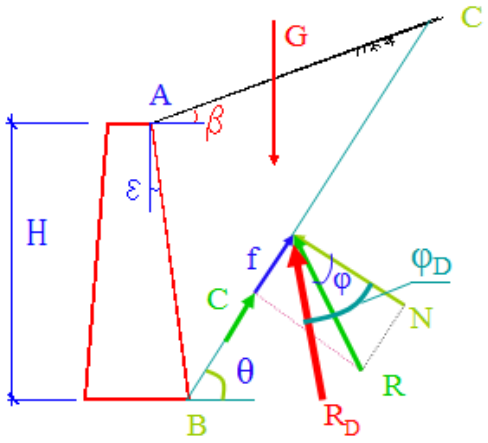
库仑理论应用中的几个问题

1. 关于 δ 的取值:

δ值与墙后填土的性质、填土含水量及墙背的粗糙程度变化于0～φ之间，实用中常取δ=1/2～1/3φ。

2. 当墙后填土为粘性土时——为了得到确切的解析解，库仑理论假设墙后填土为无粘性土，当用粘性土回填时，在BC面上各力合成时，将出现粘聚力之和 C = c.BC弧长,由于BC弧长度是变量,故无法得其确切解析解；C参与合成后，C、N和f三者之和设为R_D，由图知：RD 一定位于R的下方，即RD与N之间的夹角φD一定大于R与N之间的夹角φ ，鉴于此，实用中，可考虑将粘性土的φ值适当增大，用增大后的Δφ来近似考虑c值对土压力的影响。

3. 库仑理论和朗肯理论间的差异——库仑理论是利用土楔体在极限状态的静力平衡条件求解，朗肯理论应用的是半空间应力状态下的极限平衡关系式。两者的出发点不同；在库仑公式中，若δ=0（墙背光滑）、ε=0（墙背垂直、 β=0（填土面水平），则库仑理论的$K_a=\tan^2(45-\varphi/2)$，即朗肯理论可以看成是库仑理论当δ=0、ε=0、 β=0时的特例。



4. 关于滑动面的形状——理论推导时，假设滑动面BC是平面，而实际上是一曲面；主动状态墙向前移，真正的滑动面接近于圆弧（筒）面，当半径较大时，基本上可以看成是平面，因而，按平面计算，其误差相对较小，约为2～10%，尚可以满足工程要求；故工程上，主动土压力一般可以按库仑土理论计算；而在被动状态，墙挤向土体，土中滑动面接近于对数螺线面，根本就不是平面，此时，再按平面计算，无疑会产生很大的误差；其误差随着φ值的增大而增大，甚至达到2～3倍，以致工程上无法直接应用。

***几种常见情况下土压力的计算**

一、填土面有均布荷载

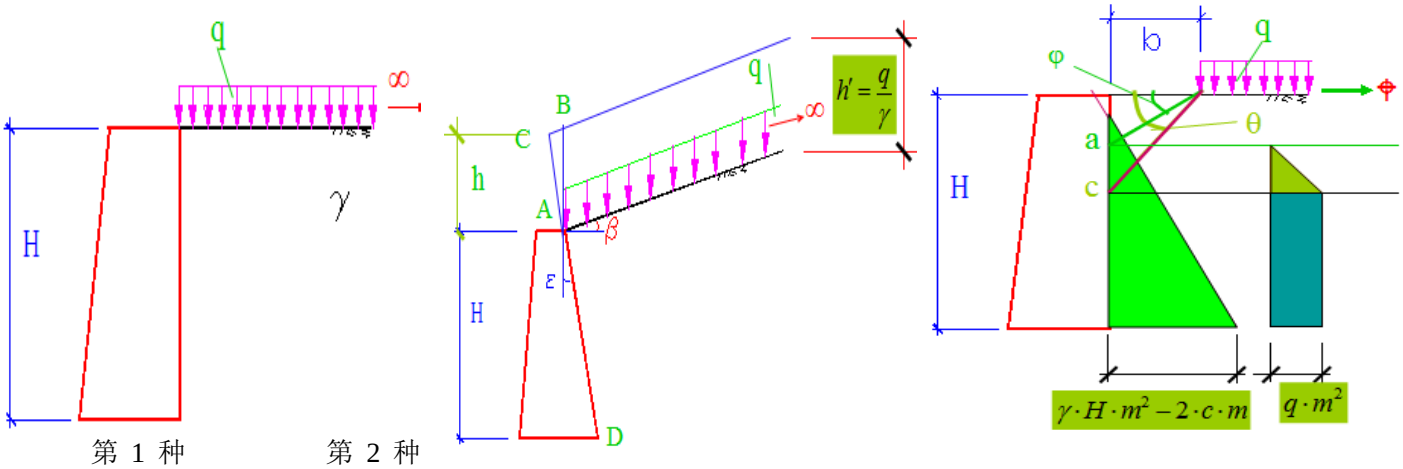
1.墙背光滑、填土面水平时 $p_a=(\gamma\cdot z+q)\cdot m^2-2\cdot c\cdot m$

此时的临界深度Zo仍可按相似比进行计算，也可按公式：$z_o=\frac{2\cdot c}{\gamma\cdot m}-\frac{q}{\gamma\cdot m^2}$

2. 填土面倾斜时 $h=\frac{\cos\varepsilon\cdot\cos\beta}{\cos(\varepsilon-\beta)}\cdot\frac{q}{\gamma}$ 然后，以CD为墙背，按H+h为墙高进行计算，但这种计算仅在墙高范围内有效。

3.局部均布荷载作用

墙背垂直、光滑时θ=45+ φ/2在a点以上，不考虑地面超载，c点以全考虑地面超载，ac点之间，按直线处理。

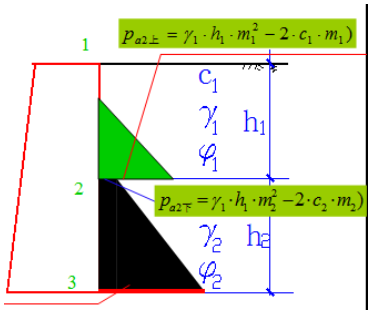


第1种　　第2种

第3种

二、墙后填土为成层土时

在$p_a=\gamma\cdot z\cdot m^2-2\cdot c\cdot m$中γ.z项仍取计算点处的自重应力，其计算点处的c、 φ按所在土层取用；即计算点位置哪层土中， c、 φ值就按哪层土取用，在两层土界面时，分别计算。



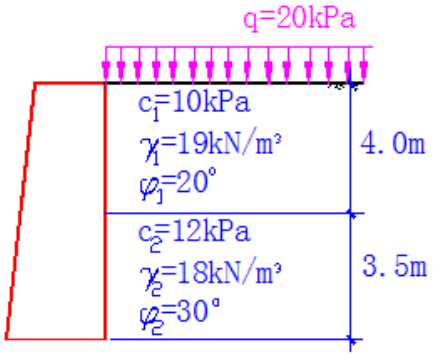
$$p_{a3}=(\gamma_1\cdot h_1+\gamma_2\cdot h_2)\cdot m_2^2-2\cdot c_2\cdot m_2$$

分别求面积后、叠加，即得所求土压力。

三、墙后填土有地下水时

在$p_a=\gamma\cdot z\cdot m^2-2\cdot c\cdot m$中γ.z项仍取计算点处的自重应力，地下水位以下当土颗粒受到水浮力时取用有效容重，其它按成层土考虑，即地下水位面上、下按成层土处理。

例题：图示挡土墙，墙背光滑、垂直，填土面水平，其它指标见图，求作用在墙背上的主动土压力和被子动土压力的值。



解：主动土压力

$$m_1=\tan(45^o-\frac{\varphi_1}{2})=\tan(45^o-\frac{20^o}{2})=0.70$$

$$m_2=\tan(45^o-\frac{\varphi_2}{2})=\tan(45^o-\frac{30^o}{2})=0.577$$

$$p_{a1}=(0+q)\cdot m_1^2-2\cdot c_1\cdot m_1=20\times0.49-2\times10\times0.70=-4.20(kPa)$$

$$p_{a2上}=(\gamma_1\cdot h_1+q)\cdot m_1^2-2\cdot c_1\cdot m_1=(19\times4.0+20)\times0.49-2\times10\times0.70=33.04(kPa)$$

$$p_{a2下}=(\gamma_1\cdot h_1+q)\cdot m_2^2-2\cdot c_2\cdot m_2=(19\times4.0+20)\times0.33-2\times12\times0.577=17.89(kPa)$$

$$p_{a3}=(\gamma_1\cdot h_1+\gamma_2\cdot h_2\cdot+q)\cdot m_2^2-2\cdot c_2\cdot m_2=(19\times4.0+18\times3.5+20)\times0.33-2\times12\times0.577=38.68(kPa)$$

根据三角形相似比：

$$z_o=\frac{4.0}{4.2+33.04}\times4.2=0.451$$

$$E_{a1}=\frac{1}{2}\times33.04\times(4-0.451)=58.63(kN/m)$$

$$E_{a2}=\frac{1}{2}\times(17.89+38.68)\times3.5=99.00(kN/m)$$

$$E_a=E_{a1}+E_{a2}=58.63+99.00=157.63(kN/m)$$

被动土压力

$$p_{p1}=(0+q)/m_1^2+2\cdot c_1/m_1=20\div0.70^2+2\times10\div0.70=69.39(kPa)$$

$$p_{p2上}=(\gamma_1\cdot h_1+q)/m_1^2+2\cdot c_1/m_1=(19\times4.0+20)\div0.70^2+2\times10\div0.70=224.49(kPa)$$

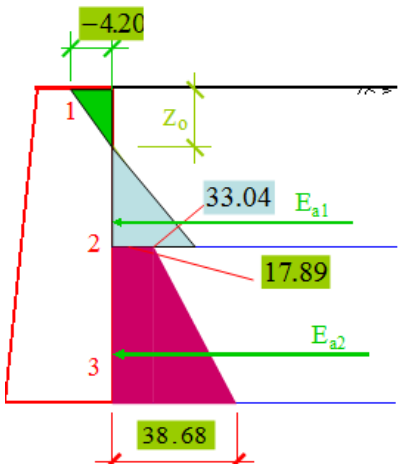
$$p_{p2下}=(\gamma_1\cdot h_1+q)/m_2^2+2\cdot c_2/m_2=(19\times4.0+20)\div0.577^2+2\times12\div0.577=329.57(kPa)$$

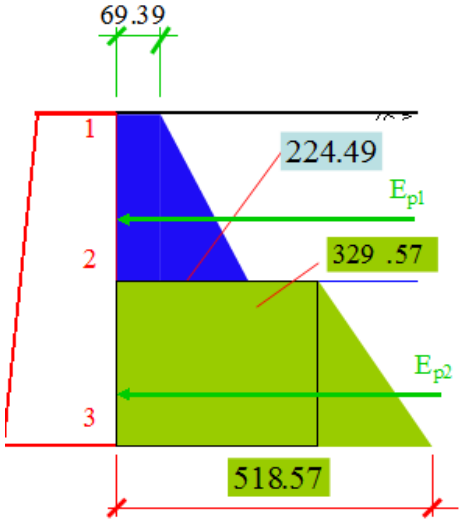
$$p_{p3}=(\gamma_1\cdot h_1+\gamma_2\cdot h_2+q)/m_2^2+2\cdot c_2/m_2=(19\times4.0+18\times3.5+20)\div0.577^2+2\times12\div0.577=518.57(kPa)$$

$$E_{p1}=\frac{1}{2}\times4.0\times(69.39+224.49)=587.76(kN/m)\quad E_{p2}=\frac{1}{2}\times(329.57+518.57)\times3.5=1484.25(kN/m)$$

$$E_p=E_{p1}+E_{p2}=587.76+1484.25$$

本题中：Ep/Ea=2072.01/157.63=13.14 可见：被动土压力大大大于主动土压力。



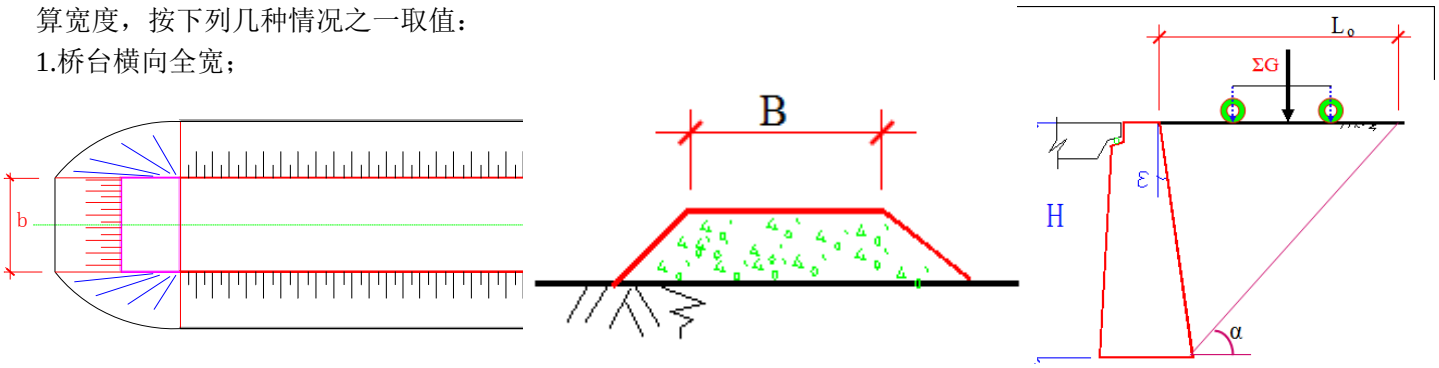


五、车辆荷载土压力

$$h_e=\frac{\sum G}{B*L_o*\gamma}$$

Lo=H*(tg ε +ctg α)，设桥台计算宽度为 B，则在 B*Lo 范围内，当量土厚度 ho，Lo——破坏棱柱长度,m ； γ——土的容重，kN/m³； ΣG——破坏棱体内，所有各车轮压之和，kN；B——桥台计算宽度，按下列几种情况之一取值：

1.桥台横向全宽；



2.挡土墙的计算长度

a.汽车 15 级作用时，取挡土墙分段长度，但不大于 15m

b.汽车 20 级作用时，取重车扩散长度，挡土墙分段长度在 10m 以下时，扩散长度不超过 10m，当挡土墙分段长度在 10m 以上时，扩散长度不超过 15m，重车扩散长度：$B=l+a+H*\tan 30^o$

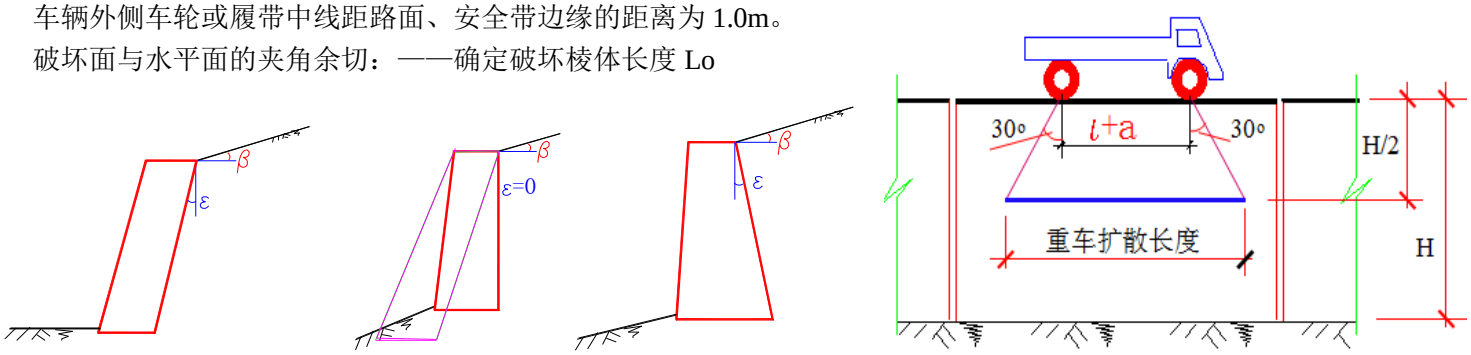
l——汽车重车或平板挂车的前后轴距，（履带车为零）m；a——车轮或履带着地长度，m；H——挡土墙高度，m；c.——汽车超 20 级作用时，取重车的扩散长度，但不超过 20m。d.——平板挂车或履带车作用时，取挡土墙分段长度和重车扩散长度两者较大者，但不大于 15m。

车轮重力ΣG 的取值：

在 B*Lo 内可能布置的车轮重力，挡土墙计算时，汽车车轮荷载布置规定：

纵向：当取用挡土墙分段长度时，为分段长度内可能布置的车轮重力之和；当取用 1 辆重车的扩散长度时，为 1 辆重车所有轮压之和；横向：破坏棱体长度 Lo 范围内可能布置的车轮轮压之和，车辆外侧车轮中线距路面、安全带边缘的距离为 0.5m；平板挂车或履带车荷载纵向只考虑 1 辆；横向为破坏棱体 Lo 长度范围内可能布置的车轮或履带。车辆外侧车轮或履带中线距路面、安全带边缘的距离为 1.0m。

破坏面与水平面的夹角余切：——确定破坏棱体长度 Lo



墙背仰斜 ε <0，Ea 值最小；墙背垂直 ε =0，Ea 值居中；墙背俯斜 ε >0，Ea 值最大。

墙背俯斜时（即 ε >0）$ctg\alpha=-tg(\varphi+\delta+\varepsilon)+\sqrt{[ctg\varphi+tg(\varphi+\delta+\varepsilon)]\cdot[tg(\varphi+\delta+\varepsilon)-tg\varepsilon]}$

墙背仰斜时（即 ε <0）$ctg\alpha=-tg(\varphi+\delta-\varepsilon)+\sqrt{[ctg\varphi+tg(\varphi+\delta-\varepsilon)]\cdot[tg(\varphi+\delta-\varepsilon)+tg\varepsilon]}$

墙背垂直时（即 ε =0）$ctg\alpha=-tg(\varphi+\delta)+\sqrt{[ctg\varphi+tg(\varphi+\delta)\cdot tg(\varphi+\delta)]}$

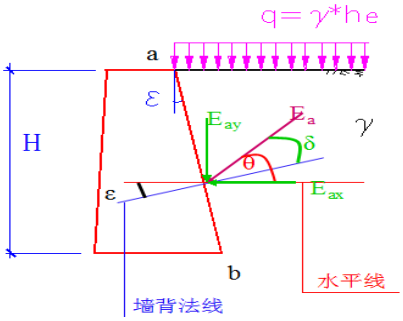
有了当量土层厚度 he 后，将其当成作用在墙后填土面上的大面积均布土体（大面积均布荷载 q=γ *he），利用前面的方法进行计算。即：

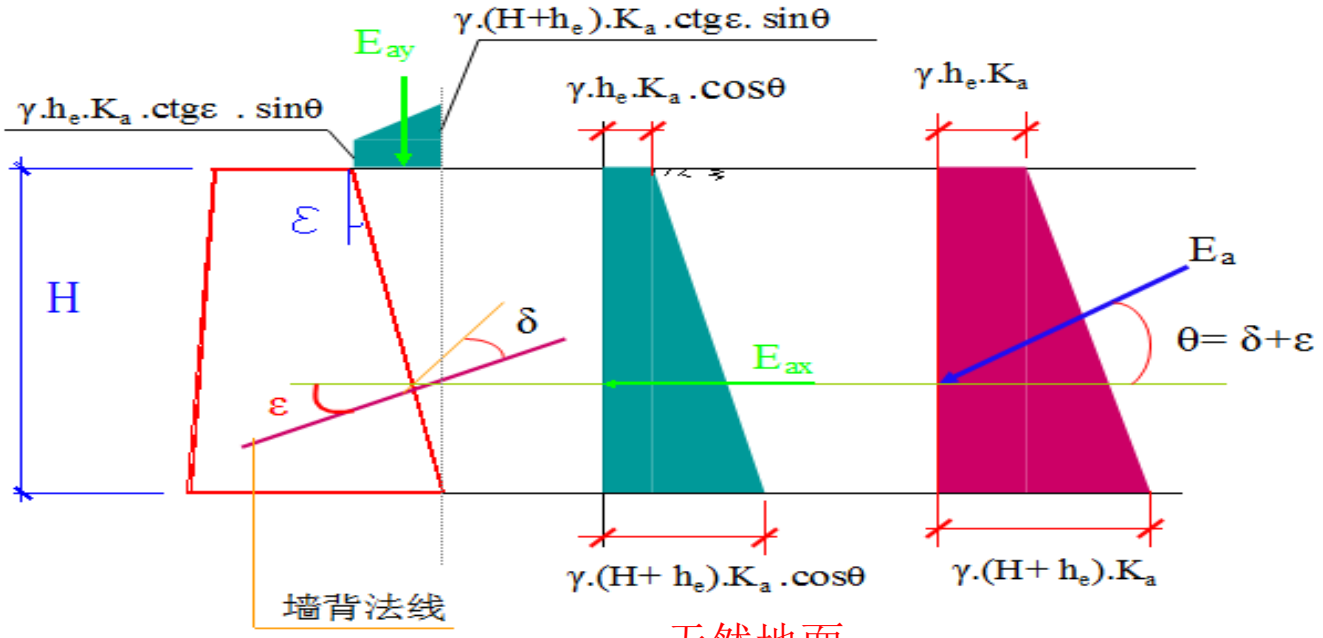
$$p_a=q\cdot K_a=\gamma\cdot h_e\cdot K_a$$

$$p_b=(\gamma\cdot H+q)\cdot K_a=\gamma\cdot(H+h_e)\cdot K_a$$

$$E_a=\frac{1}{2}\cdot\gamma\cdot H(H+2\cdot h_e)\cdot K_a \qquad E_{ax}=E_a\cdot\cos\theta$$

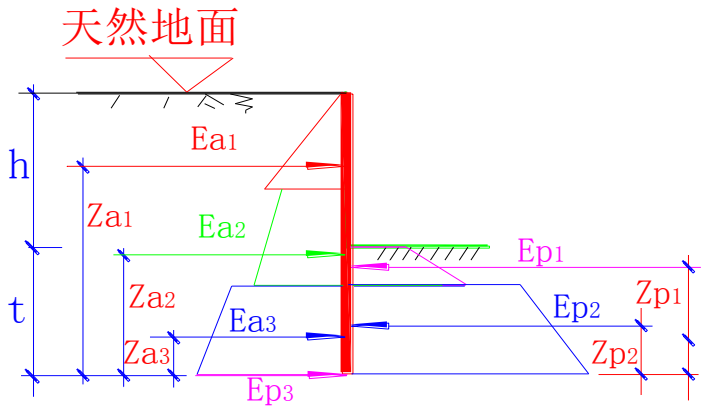
$$E_{ay}=E_a\cdot\sin\theta \qquad \theta=\delta+\varepsilon$$ —Eo 与水平线之间的夹角。





六、支撑结构物上的土压力

1、悬臂式板计墙的土压力



$$\sum M_D = 0 \qquad \sum_{i=1}^{n} E_{ai} \cdot Z_{ai} = \frac{1}{K} \cdot \sum_{i=1}^{m} E_{pi} \cdot Z_{pi}$$

其中的 K 为安全系数，一般取 K=2.0

下面通过例题，来看看上式的具体应用。

例题：欲在图示土层上垂直开挖 h=5.5m 深的基坑，采用悬臂板桩墙支护，求板桩墙的入土深度 t。

解：考虑 10kPa 的地面超载

$$m_1 = \tan(45^o - \frac{\varphi_1}{2}) = \tan(45^o - \frac{16^o}{2}) \qquad m_2 = \tan(45^o - \frac{\varphi_2}{2}) = \tan(45^o - \frac{23^o}{2}) = 0.662$$

$$p_{aa} = q \cdot m_1^2 - 2 \cdot c_1 \cdot m_1 = 10*0.753^2 - 2*10*0.753 = -9.39(kPa)$$

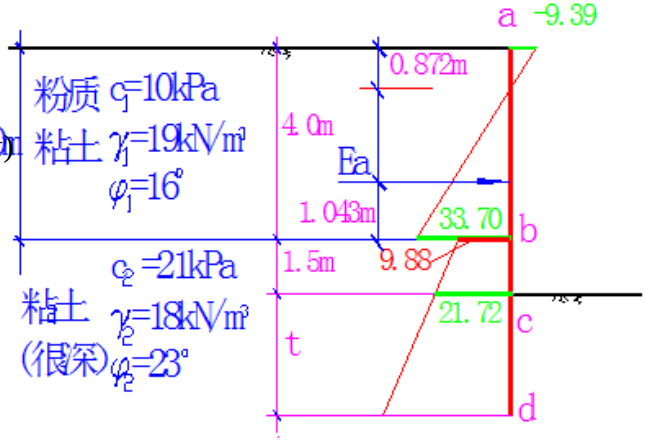
$$p_{ab上} = (\gamma_1 \cdot h_1 + q) \cdot m_1^2 - 2 \cdot c_1 \cdot m_1 = (19*4.0+10)*0.753^2 - 2*10*0.753 = 33.70(kPa)$$

$$p_{ab下} = (\gamma_1 \cdot h_1 + q) \cdot m_2^2 - 2 \cdot c_2 \cdot m_2 = (19*4.0+10)*0.662^2 - 2*21*0.662 = 9.88(kPa)$$

$$p_{ac} = 9.88 + 18*1.5*0.662^2 = 21.72(kPa) \qquad Z_c = \frac{9.39}{9.39+33.70}*4 = 0.872(m)$$

$$E_{a1} = \frac{1}{2}*33.70*(4-0.872) = 52.71(kN/m) \qquad Z_{c1} = \frac{1}{3}*(4-0.872) = 1.043(m)$$

$$p_{pc} = 2 \cdot c_2 / m_2 = 2*21/0.662 = 63.44(kPa)$$



$$\sum M_d = 0$$

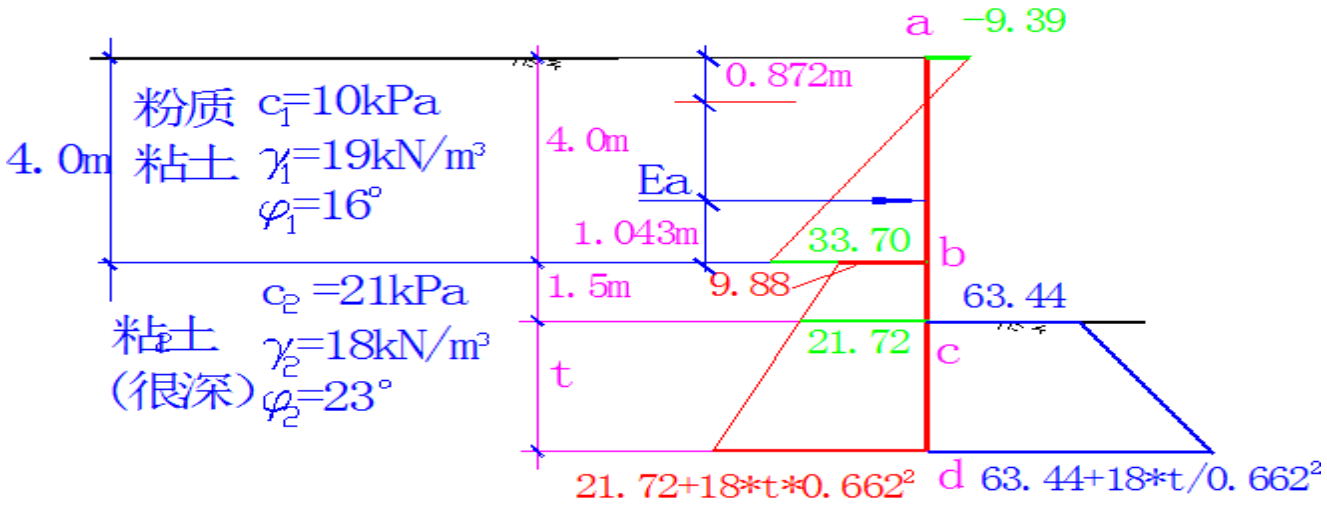
$$52.71*(1.043+1.5+t)+9.88*1.5*(\frac{1.5}{2}+t)+(21.72-9.88)*1.5*\frac{1}{2}*(\frac{1.5}{3}+t)$$

$$+21.72*\frac{t^2}{2}+18*t*0.662^2*\frac{t}{2}*\frac{t}{3}-\frac{1}{K}*[63.44*\frac{t^2}{2}+\frac{18*t}{0.662^2}*\frac{t}{2}*\frac{t}{3}]=0$$

取 K=2，整理得：

$$2.108*t^3+5.0*t^2-71.47*t-149.6=0$$

$$t^3+2.372*t^2-33.904*t-70.968=0$$



$$x^3+b_1\cdot x^2+b_2\cdot x+b_3=0 \qquad p=-\frac{b_1^2}{9}+\frac{b_2}{3}=-\frac{2.372^2}{9}+\frac{-33.904}{3}=-11.926$$

$$q=\frac{2}{27}*b_1^3-\frac{1}{3}*b_1*b_2+b_3=\frac{2}{27}*2.372^3-\frac{1}{3}*2.372*(-33.904)-70.968=-43.173$$

$$A=(\frac{q}{2})^2+p^3=(\frac{-43.173}{2})^2+(-11.926)^3=-1230.252<0 \qquad r=\sqrt{-p^3}=\sqrt{11.926^3}=41.185$$

$$\theta=\tan^{-1}\frac{\sqrt{-q^2-4\cdot p^3}}{-q}=\tan^{-1}\frac{\sqrt{-43.173^2+4*11.926^3}}{43.173}=1.625 \Longrightarrow \theta=58.39$$

$$t_1=2\cdot r^{\frac{1}{3}}\cdot\cos\frac{\theta}{3}-\frac{b_1}{3}=2*41.185^{\frac{1}{3}}*\cos\frac{58.39}{3}-\frac{2.372}{3}=5.721(m)$$

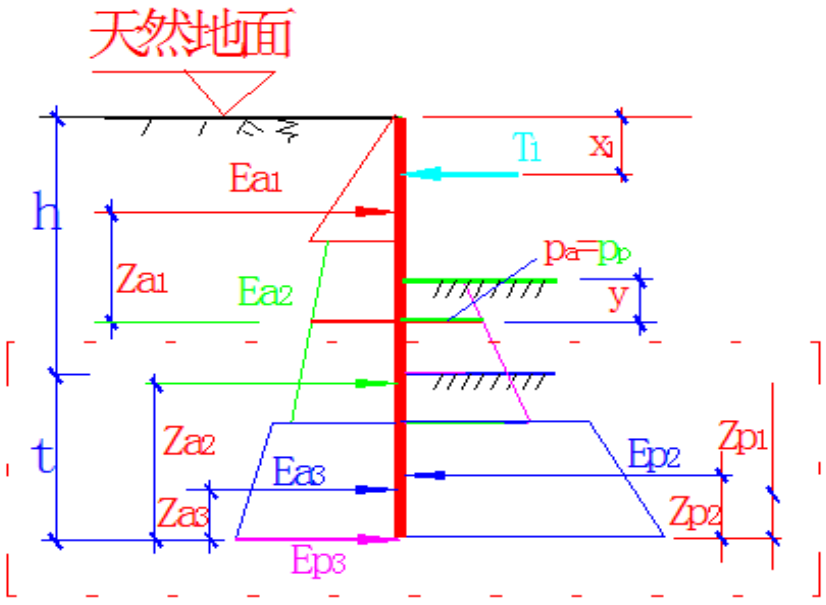
$$t_2=2\cdot r^{\frac{1}{3}}\cdot\cos\frac{\theta+2\cdot\pi}{3}-\frac{b_1}{3}=2*41.185^{\frac{1}{3}}*\cos\frac{58.39+360^o}{3}-\frac{2.372}{3}=-6.040(m)$$

$$t_3=2\cdot r^{\frac{1}{3}}\cdot\cos\frac{\theta+4\cdot\pi}{3}-\frac{b_1}{3}=2*41.185^{\frac{1}{3}}*\cos\frac{58.39+720^o}{3}-\frac{2.372}{3}=-2.054(m)$$

$$t=1.15*5.72=6.578(m)=6.6(m)$$

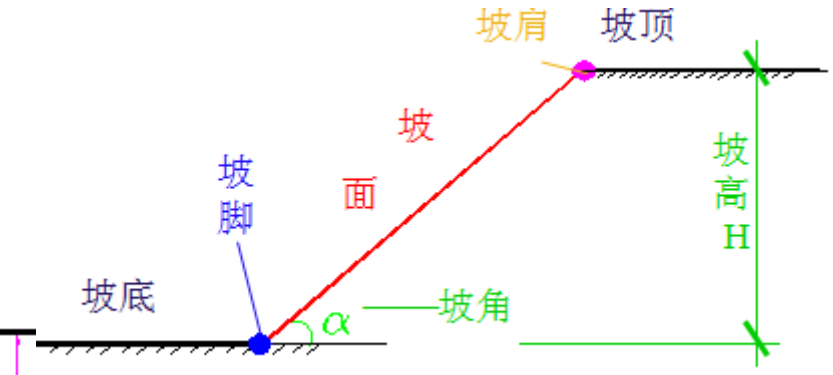
2、桩（板）锚结构土压力及入土深度计算

悬臂式板桩基坑深度一般不宜超过 6.0m，且周边没有高大建筑物或重要管线等设施的情况；当基坑深度较大或需要限制桩顶位移时，可在适当位置进行拉锚，以减少板桩的入土深度和限制桩顶位移。这种结构一般采用等值梁法计算。根据 $p_a=p_p$ 的条件求出 y 值，经分析认为该点处的 M=0（反弯点），ΣM=0，可求出 T1，所有各力对桩尖取矩，可得桩的入土深度 t。如果是多个支点，则根据下一个开挖面的 pa=pp 条件求出下一个 y 值，对新的 $p_a=p_p$ 点取矩后得 T_2 ，再将所有各力对桩尖取矩，仍可得桩的入土深度 t。支点力的设置：土层锚杆。



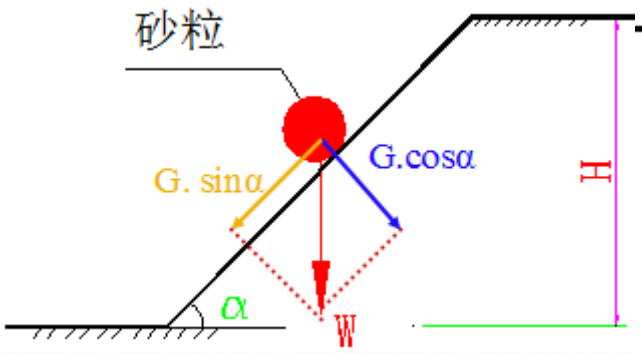
第七章：土坡稳定分析

关于土坡分析时的几个名词



砂性土的土坡稳定分析

现有一砂性土土坡，剖面如图所示,其上有一个砂土粒，自重为 W，自重在垂直于坡面方向的分力为 G.cos α，沿着坡面方向分力 G. sin α，



土粒在自重作用下沿坡面下滑，土粒与坡面之间的摩擦力阻止下滑；按力学概念抗滑移力：$S=N.\tan\varphi=W.\cos\alpha.\tan\varphi$ 滑移力：$T=W.\sin\alpha$ 两者的比值为滑移稳定安全系数。K 稳定安全系数：

当　K>1 时　稳定　即 φ >a

K<1 时　失稳　即 φ <a

K=1 时　临界状态　即 φ =a

$$K=\frac{S}{T}=\frac{N\cdot\tan\varphi}{W\cdot\sin\alpha}=\frac{W\cdot\cos\alpha\cdot\tan\varphi}{W\cdot\sin\alpha}=\frac{\tan\varphi}{\sin\alpha/\cos\alpha}=\frac{\tan\varphi}{\tan\alpha}$$

结论：也就是说，砂性土的土坡稳定与否与坡高 H 无关，仅取决于土的内摩擦角 φ 和坡角 α 的比值。

粘性土土坡稳定分析——------瑞典条分法

设有一粘性土土坡，按比例画出土坡剖面如图，任选一点 o 为圆心，过坡脚 A 作圆弧 AC，设土坡沿 AC 弧滑动；将 AC 弧上的土体分成 n 个宽度相等的小土条。取出其中的第 i 个小土条，进行受力分析，第 i 个小土条共受有：

1.土条自重 Wi，方向向下，作用在小土条形心处，其值等于 r*ΔV，其中的 r 为第 i 个小土条土的容重，ΔVi 为第 i 个小土条体积，在该土条宽度内有外荷载 Q_i 时，还应加上外荷载 Q_i，

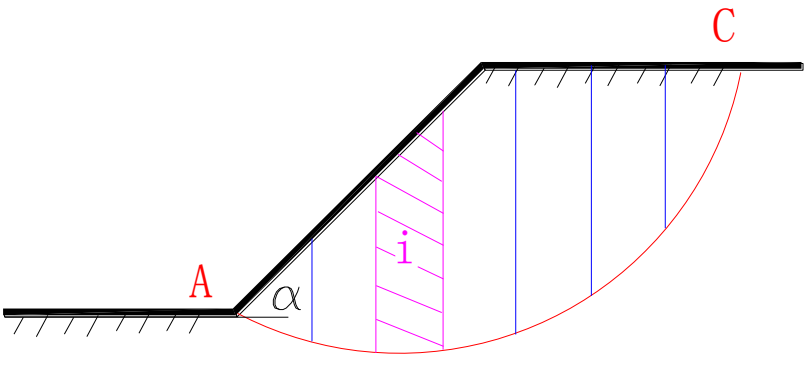
2.左右两个侧面上的作用力 H_i、E_i、H_{i+1} 和 E_{i+1}。

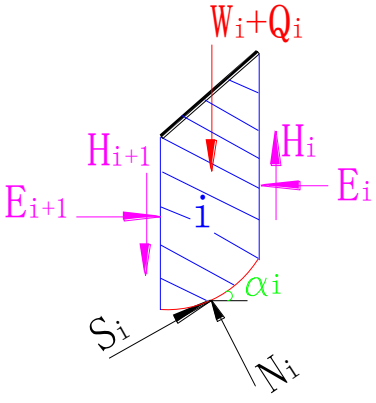
3.滑动面上的力 N_i 和抗剪强度 S_i:

其中 $N_i=(W_i+Q_i)*\cos\alpha_i$，$S_i=N_i*\tan\phi_i+c_i*\Delta L_i$　c_i～第 i 个小土条土的内聚力，ΔL_i ～第 i 个小土条的弧长，

α_i～第 i 个小土条中点处切线的水平倾角

当土条宽度较小时，可忽略土条侧面上的作用力 H_i、E_i、H_{i+1}





和 E_{i+1}；此时，土条上各力对圆心点 O 的抗滑力矩 M_{si} 和滑移力矩 M_i 分别为:$M_{si}=R*S_i=R*(N_i*\tan\varphi_i+c_i\Delta L_i)$，$M_i=R*W_i*\sin\alpha_i$。整个滑弧 A C 上总的抗滑力矩 Ms 等于所有土条抗滑力矩之和，即 $Ms=\Sigma M_{si}=\Sigma R*(Ni*\tan\phi_i+c_i\Delta L_i)$。总的滑移力矩 M 等于所有土条滑移力矩之和

即 $M=\Sigma M_i=\Sigma R*(W_i+Q_i)*\sin\alpha_i$。两者之比即为该滑弧的滑移稳定安全系数 K，$K=Ms/M$

$$=\frac{\sum R\cdot(N_i\cdot\tan\varphi_i+c_i\cdot\Delta l_i)}{\sum R\cdot(W_i+Q_i)\cdot\sin\alpha_i}=\frac{\sum(W_i\cdot\cos\alpha_i\cdot\tan\varphi_i+c_i\cdot\Delta l_i)}{\sum(W_i+Q_i)\cdot\sin\alpha_i}$$

均质土体，c_i 、φ_i均为常数，即 $c_i = c$ 、$\varphi_i = \varphi$，代入后得

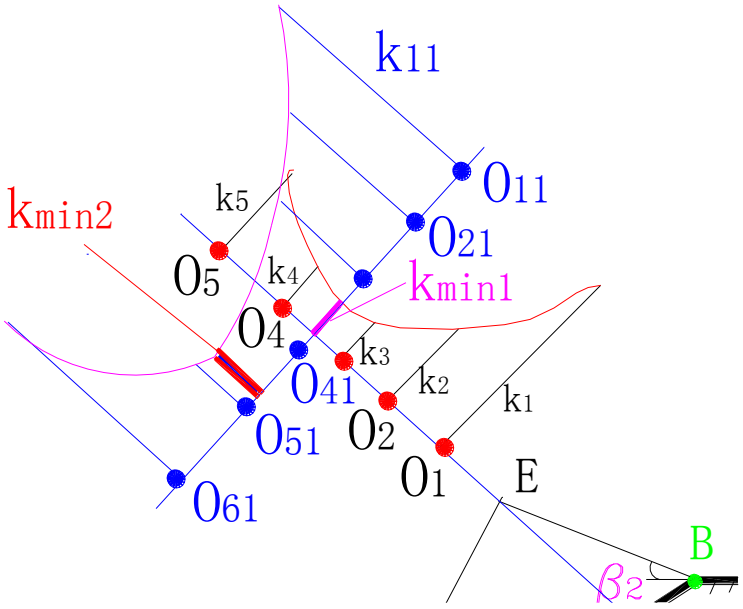
$$K = \frac{\tan\varphi \cdot \sum (W_i + Q_i) \cdot \cos\alpha_i + c \cdot \sum \Delta l_i}{\sum (W_i + Q_i) \cdot \sin\alpha_i}$$

这就是粘性土土坡稳定分析时总应力法表示的ＡＣ弧上滑移稳定安全系数Ｋ的计算式。最危险滑弧位置的确定：

1.早期的确定方法

陈惠发的经验法

1980 年，美国肯塔基州立大学　陈惠发根据大量计算经验指出，最危险滑弧两端距坡顶点和坡脚各为 0.1n*H 处，且最危险滑弧中心位于 fd 线的垂直平分线上。亦可通过试算法确定。



有效应力法

土的抗剪强度仅与土的有效应力有一一对应关系，严格的说，前面的抗剪强度表达式中应采用有效应力表示更符合实际，即：$S_i = N_i' * \tan\varphi_i + c'_i \Delta L_i$，

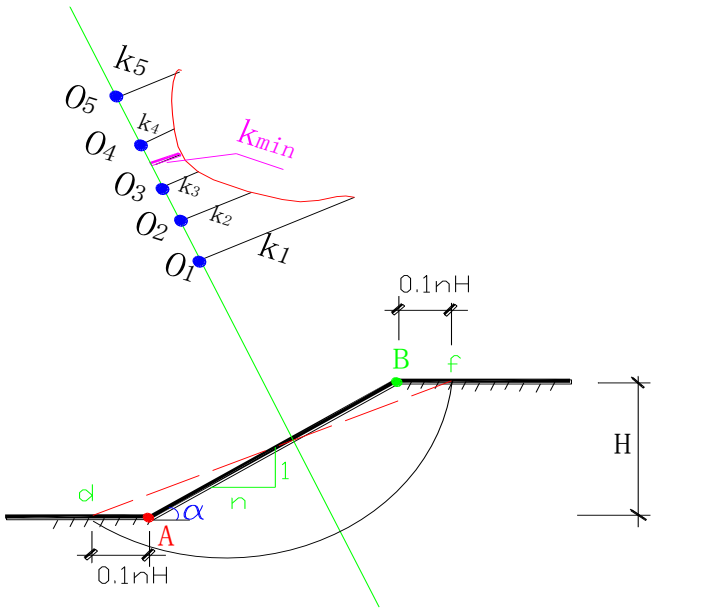
其中：　$N_i' = N_i - \mu * \Delta L_i$　，

为孔隙水压力，这样，前述的安全系数表达式就变为

$$K = \frac{\sum [(N_i - \mu \cdot \Delta l_i) \cdot \tan\varphi_i' + c_i' \cdot \Delta l_i]}{\sum (W_i + Q_i) \cdot \sin\alpha_i}$$

毕肖普（A.W.Bishop)条分法

为了改进条分法的精度，许多人都认为应该考虑土条间的作用力，其中 A.W.Bishop 在求解时考虑到正常使用状态下土条滑动面上并未达到极限状态，因而其抗剪强度仅发挥了一部分，为此作了这样的假定：



滑动面上发挥的抗剪强度仅为：　S_i/K

即起作用的抗力为

（ $N'_i * \tan\varphi'_i + c'_i * \Delta L_i$)/K

根据土条的竖向力平衡条件：有

$(W_i + Q_i) - (H_i - H_{i+1}) - N_i * \cos\alpha_i + S_i * \sin\alpha_i / K = 0$

将 $S_i = N'_i * \tan\varphi'_i + c'_i * \Delta Li$ 和 $N'_i = N_i - * \Delta L_i$ 代入得：

$(W_i + Q_i) - (H_i - H_{i+1}) - N_i * \cos\alpha_i + [(N_i - \mu * \Delta L_i) * \tan\varphi'_i + c'_i * \Delta L_i] * \sin\alpha_i / K = 0$

据此得：

$$N_i = \frac{(W_i + Q_i) - (H_i - H_{i+1}) - (\mu \times \Delta l_i \times \tan\varphi_i' - c_i' \times \Delta l_i) \times \sin\alpha_i / K}{\cos\alpha_i - \tan\varphi_i' \cdot \sin\alpha_i / K}$$

并整理得：

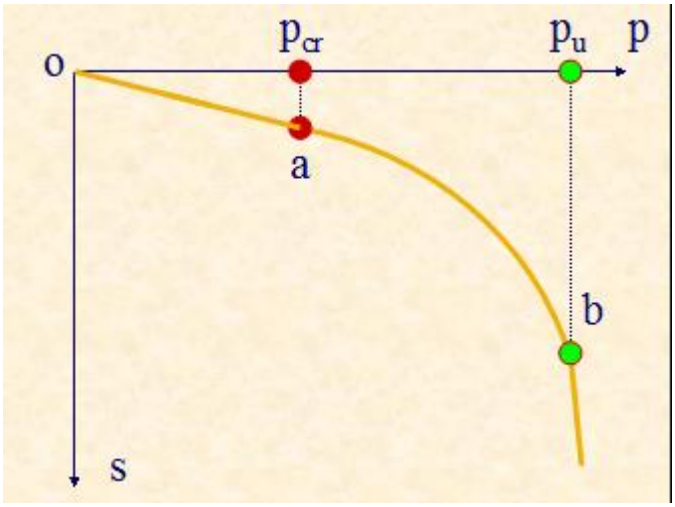
$$K = \frac{\sum \dfrac{(W_i + Q_i) - (H_i + H_{i+1}) - (\mu \cdot \tan\varphi_i' - c_i' \cdot \Delta L_i)\ \sin\alpha_i / K}{\cos\alpha_i - \tan\varphi_i' \cdot \sin\alpha_i / K}}{\sum (W_i + Q_i) \cdot \sin\alpha_i}$$

第八章：地基破坏形式和地基承载力

地基破坏形式：

一、地基变形三个阶段：1.弹性压密阶段，图中 o-a 的段；2.塑性变形阶段，图中 a-b 的段；3.破坏阶段

二、地基的破坏形式



1.整体剪切破坏——荷载作用下，荷载较小时，基础下形成一三角形压密区，随同基础压入土中，这时的 p～s 曲线呈直线关系，随荷载增加，压密区挤向两侧，基础边缘土中首先产生塑性区，随荷载增大，塑性区逐渐扩大、逐步形成连续的滑动面，最后滑动面贯通整个基底，并发展到地面，基底两侧土体隆起，基础下沉或倾斜而破坏。整体剪切破坏常发生于浅埋基础下的密实砂土或密实粘土中。

2.刺入式剪切破坏——软土（松砂或软粘土）中，随荷载的增加，基础下土层发生压缩变形，基础随之下沉；荷载继续增加，基础周围的土体发生竖向剪切破坏，使基础沉入土中。其 p～s 曲线没有明显的转折点。

3.局部剪切破坏——类似于整体剪切破坏，但土中塑性区仅发展到一定范围便停止，基础两侧的土体虽然隆起，但不如整体剪切破坏明显，常发生于中密土层中。其 p～s 曲线也有一个转折点，但不如整体剪切破坏明显，过了转折点后，沉降较前一段明显增大，弹性阶段末期对应的基底压力记为 pcr，相当于材料力学的比例极限。

浅基础地基的临塑荷载、临界荷载

一、临塑荷载、临界荷载

地基中将要出现而尚未出现塑性区时的基底压力称为浅基础地基的临塑荷载，记为 p_{cr}

控制塑性区最大深度为某一定值时的基底压力。如取塑性区的最大深度 Zmax=b/4，则相对应的临界荷载记为 $p_1/4$。

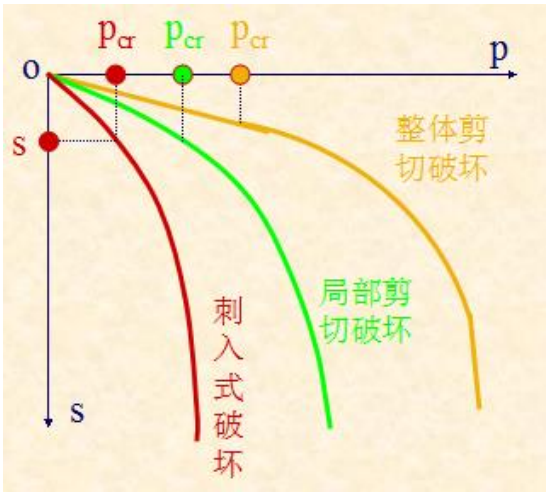
二、塑性区边界方程

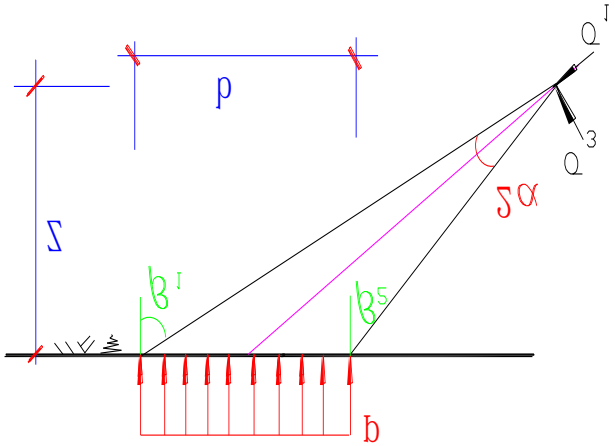
$$\sigma_{1\atop 3}=\frac{p_o}{\pi}(2\cdot\alpha\pm\sin 2\cdot\alpha)$$

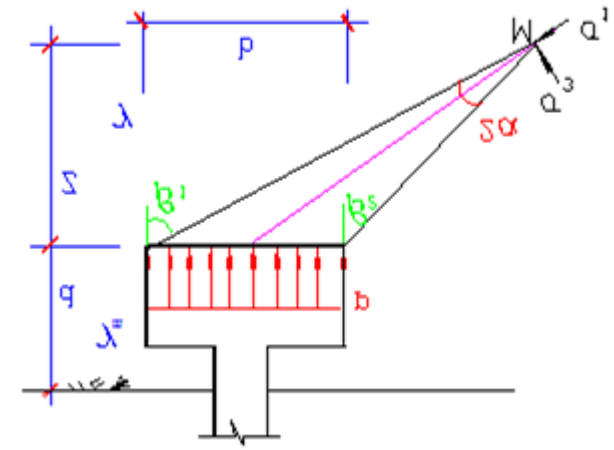
$$\sigma_1=\frac{p-\gamma_m\cdot d}{\pi}(2\cdot\alpha+\sin 2\cdot\alpha)$$

$$\sigma_3=\frac{p-\gamma_m\cdot d}{\pi}(2\cdot\alpha-\sin 2\cdot\alpha)$$

$$+\gamma_m\cdot d+\gamma\cdot Z$$







极限平衡条件：$\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}=(\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}+c\cdot ctg\varphi)\cdot s$ $p_u=C\cdot[e^{\pi\cdot\tan\varphi}\cdot\tan^2(45^o+\frac{\varphi}{2})-1]\cdot ctg\varphi$

$N_c=[e^{\pi\cdot\tan\varphi}\cdot\tan^2(45^o+\frac{\varphi}{2})-1]\cdot ctg\varphi$ 小主应力应满足极限平衡关系式，将前述的大、小主应力计算式代

$$\frac{p-\gamma_m\cdot d}{\pi}\cdot\sin 2\cdot\alpha=(\frac{p-\gamma_m\cdot d}{\pi}\cdot(2\cdot\alpha+\gamma_m\cdot d+\gamma\cdot Z)\cdot\sin\varphi+c\cdot\cos\varphi$$

即：$$Z=\frac{p-\gamma_m\cdot d}{\pi\cdot\gamma}(\frac{\sin 2\cdot\alpha}{\sin\varphi}-2\cdot\alpha)-\frac{\gamma_m}{\gamma}\cdot d-\frac{c}{\gamma\cdot\tan\varphi}$$ 塑性区边界方程

求 Z 的最大值

得驻点：$\cos 2.\alpha=\sin\varphi$ $2\alpha=\pi/2-\varphi$，

令 $Z_{max}=0$ $p=p_{cr}$。

$$Z_{\max}=\frac{p-\gamma_m\cdot d}{\pi\cdot\gamma}(ctg\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi)-\frac{\gamma_m}{\gamma}\cdot d-\frac{c}{\gamma\cdot\tan\varphi}$$

$$p_{cr}=\frac{\pi\cdot(c\cdot ctg\varphi+\gamma_m\cdot d)}{ctg\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi}+\gamma_m\cdot d$$

令 $Z_{max}=b/4$ $p=p_{1/4}$

$$p_{1/4}=\frac{\pi\cdot(c\cdot ctg\varphi+\frac{1}{4}\cdot\gamma\cdot b+\gamma_m\cdot d)}{ctg\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi}+\gamma_m\cdot d$$

令 $$p_{1/4}=\frac{\pi\cdot}{4\cdot(ctg\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi)}\cdot\gamma\cdot b+(1+\frac{\pi}{ctg\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi})\cdot\gamma_m\cdot d+\frac{\pi\cdot ctg\varphi}{ctg\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi}\cdot c$$

$N_r=\frac{\pi}{4\cdot(ctg\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi)}$ $N_d=1+\frac{\pi}{ctg\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi}$ $N_c=\frac{\pi\cdot ctg\varphi}{ctg\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi}$

Nr、Nd、Nc 有时为极限系数，可由图表查得。则：

浅基 $$p_{1/4}=N_r\cdot\gamma\cdot b+N_d\cdot\gamma_m\cdot d+N_c\cdot c$$

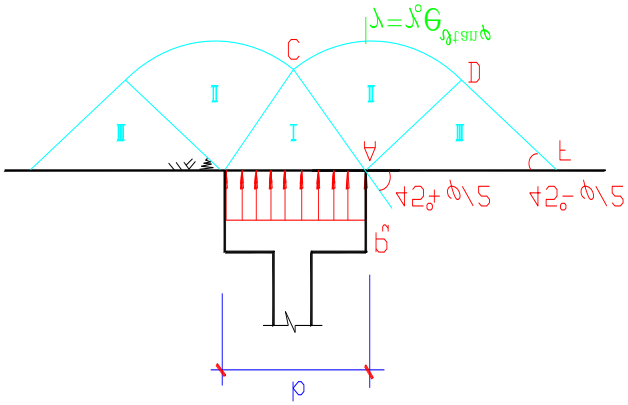
一、求解极限承载力的两种途径：

1.按照极限平衡理论求解——根据极限平衡理论，假定地基土是刚塑体，计算土中各点达到极限平衡时的应力及滑动面方向，由此解得基底极限荷载。它属于纯理论解；由于数学原因，只有在简单的边界条件下，才有解析解。

2.按照假定滑动面方法求解——先假定在极限荷载作用下时土中滑动面的形状，然后根据滑动土体的静力平衡条件求解极限荷载。它属于半理论、半经验解，这类解在实际中应用较多，其极限荷载公式也有很多个，但公认完美的公式目前还没有。

二、普朗德尔解

普朗德尔按极限平衡理论求解。他将一个光滑的条形基础置于地表面，如图所示：计算出的滑动面形状如图所示，它由区三个平衡组成。



Ⅰ区：主动朗肯区基底无摩擦，基底平面是大主应力作用面，两组滑动面与基底平面（水平面）成 45o+f/2 角，随基础下沉，Ⅰ区向两侧挤压。

Ⅲ 区：被动朗肯区，滑动面也为两组平面，与地表面成 $45^o-\varphi/2$ 角；

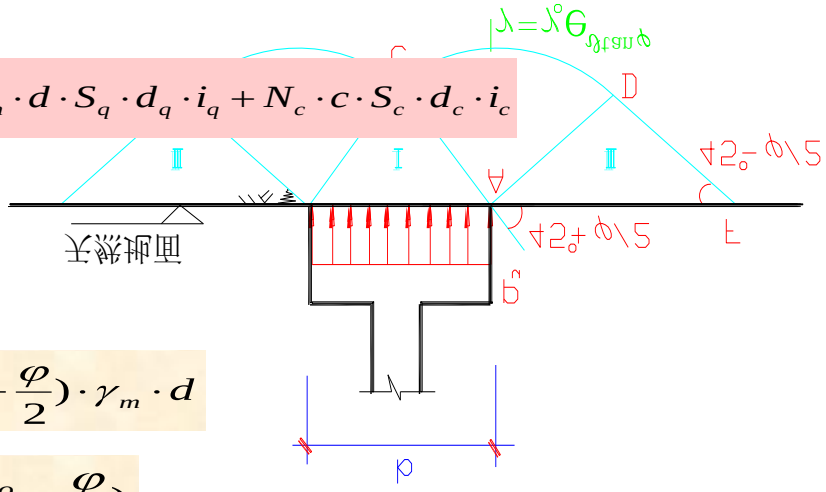
Ⅱ区：中间过渡区，滑动面分为二组，AD 为辐射线，CD 为对数螺线，其方程为 $\gamma=\gamma_0 e^{\theta\tan\varphi}$。假定土体自重等于零时，利用极限平衡关系式、解微分方程、推导后得：

$$N_r = 2\cdot(N_q+1)\cdot\tan\varphi$$ $$N_c = (N_q-1)\cdot ctg\,\varphi$$ 在基础无埋深的条件下进行的，实际的基础都有一定的埋深，将埋深范围内的土重换算成等效均布旁侧荷载 q=γ_m•d

$$p_u = \frac{1}{2}\cdot N_r\cdot\gamma\cdot b\cdot S_r\cdot d_r\cdot i_r + N_q\cdot\gamma_m\cdot d\cdot S_q\cdot d_q\cdot i_q + N_c\cdot c\cdot S_c\cdot d_c\cdot i_c$$

d----基础埋深，m

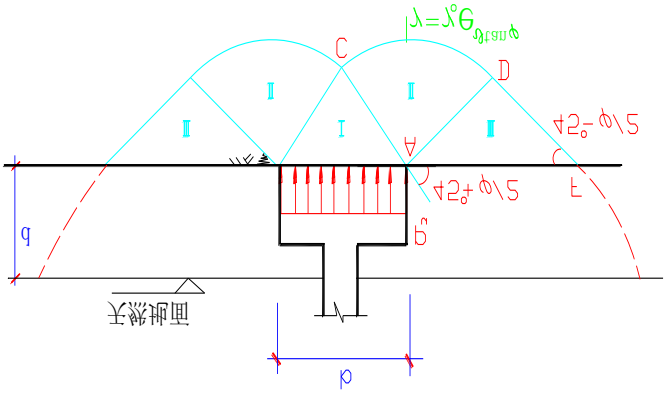
推导后得：

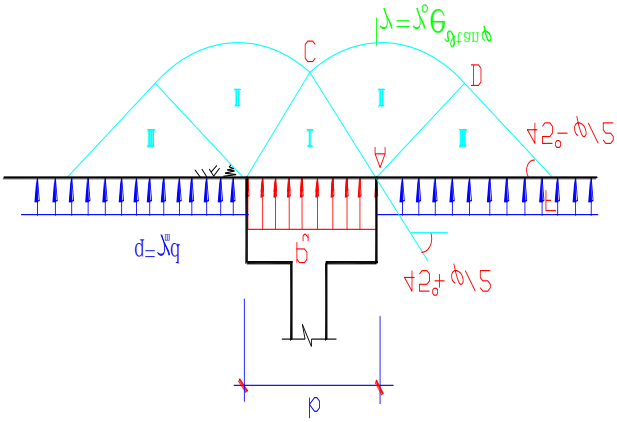


令：

$$p_u = e^{\pi\cdot\tan\varphi}\cdot\tan^2(45^o+\frac{\varphi}{2})\cdot\gamma_m\cdot d$$

$$N_q = e^{\pi\cdot\tan\varphi}\cdot\tan^2(45^o+\frac{\varphi}{2})$$





即：

即仍认为γ=0。显然与实际不符，若考虑γ的影响，则过渡区（Ⅱ区）的滑动面将不再是对数螺旋线了，滑动面形状极为复杂，很难用极限平衡理论求得解析解，只能用数值方法近视计算。

二、太沙基解

太沙基从实用角度出发，认为只要 L/b≥5，d≤b 就可以认为是条形浅基础，基础埋深范围内的土重可以用均布旁侧荷载 q=γ_m•d 来代替。假定基底粗糙，具有很大的摩擦力，基底下仍然分成三个区， Ⅱ、Ⅲ 区同普朗德尔解一样分为过渡区和被动朗肯区， Ⅲ 区滑动面也为两组平面，与地表面成 45°-φ/2 角。 Ⅱ区滑动面为对数螺旋线（注意：考虑自重时，滑动面不再是对数螺旋线，因无法求解，太沙基假设其仍为对数螺旋线）； Ⅰ区由于基底摩擦力的作用而成为弹性压密区，随基底一起向下移动，其滑动面与水平面成 f 角（普朗德尔解假设成 45°+φ/2 角）。推导后得极限承载力

其中：

$$p_u = \frac{1}{2}\cdot N_r\cdot\gamma\cdot b + N_q\cdot\gamma_m\cdot d + N_c\cdot c$$

三、魏西克（Vesi'c）解

$$N_r = \frac{1}{2}\cdot\tan\varphi\cdot(K_r\cdot\tan\varphi-1)$$

$$N_q = \frac{e^{(\frac{3}{2}\cdot\pi-\varphi)\cdot\tan\varphi}}{2\cdot\cos^2(45^o+\frac{\varphi}{2})}$$

—太沙基承载力系数。

$$N_c = (N_q-1)\cdot ctg\,\varphi$$

$$p_u = \frac{1}{2}\cdot N_r\cdot\gamma\cdot b + N_q\cdot\gamma_m\cdot d + N_c\cdot c$$

——魏西克承载力系数。

$$N_q = e^{\pi\cdot\tan\varphi}\cdot\tan^2(45^o+\frac{\varphi}{2})$$

考虑基础形状、埋深和荷载倾斜的影响后对上式进行修正：

S_r、S_q、S_c ——基础形状影响因数　　d_r、d_q、d_c ——基础埋深影响因数

i_r、i_q、i_c ——荷载倾斜因数

五、汉森（B.Hanson）解

$$p_u = \frac{1}{2}\cdot N_r\cdot\gamma\cdot b + N_q\cdot\gamma_m\cdot d + N_c\cdot c$$

$$N_q = e^{\pi\cdot\tan\varphi}\cdot\tan^2(45^o+\frac{\varphi}{2})$$

$$N_c = [e^{\pi\cdot\tan\varphi}\cdot\tan^2(45^o+\frac{\varphi}{2})-1]\cdot ctg\varphi$$

$$N_r = 1.8\cdot(N_q-1)\cdot\tan\varphi$$

考虑基础形状、埋深和荷载倾斜的影响后对上式进行修正：

$$p_u = \frac{1}{2}\cdot N_r\cdot\gamma\cdot b\cdot S_r\cdot d_r\cdot i_r + N_q\cdot\gamma_m\cdot d\cdot S_q\cdot d_q\cdot i_q + N_c\cdot c\cdot S_c\cdot d_c\cdot i_c$$

S_r、S_q、S_c ——基础形状影响因数　　d_r、d_q、d_c ——基础埋深影响因数

i_r、i_q、i_c ——荷载倾斜因数

六、地基容许承载力及容许承载力的深、宽修正

地基容许承载力是指在建筑物荷载作用下，能够保证地基不发生失稳破坏、同时也不产生建筑物所不允许的变形时的最大基底压力。

地基承载力仅与土的强度有关，随土体强度的增加而增加；而地基的允许承载力则不然，它的大小不仅与土体性质有关，而且还取决于建筑物或构筑物对变形的敏感程度及建筑物或构筑物的重要性；

一般可通过载荷试验、统计数据、经验或理论公式等确定。当确定中没有考虑深、宽影响时，应进行深、宽修正。

《公路桥涵地基基础设计规范》

$$[\sigma] = [\sigma_o] + k_1\cdot\gamma_1\cdot(b-2) + k_2\cdot\gamma_2\cdot(h-3)$$

《建筑地基基础设计规范》

$$f_a = f_{ak} + \eta_b\cdot\gamma\cdot(b-3) + \eta_d\cdot\gamma_m\cdot(d-0.5)$$

k_1、 k_2 、 η_d 、η_b——与土的类别及所处状态有关的地基承载力深、宽修正系数，查表

γ_1、γ——基底下持力层土容重，地下水位以下取浮容重。

γ_2、γ_m——基底以上土容重，地下水位以下取浮容重。多层土时，取按土层厚度加权的平均容重。

h、d——基础的埋置深度，m；b——基础底面宽度，m；[σo]——未经深、宽修正的地基承载力允许值，kPa；

[σ]——按设计的基础宽度和埋深修正后地基承载力允许值，kPa；f_{ak}——修正前的地基承载力特征值，kPa ；

f_a——修正后的地基承载力特征值，kPa ；

原则：取正不取负 $[\sigma] = [\sigma_o] + k_1\cdot\gamma_1\cdot(b-2) + k_2\cdot\gamma_2\cdot(h-3)$

b<2m，取 b=2m；h<3m，取 h=3m；b>10m，取 b=10m；

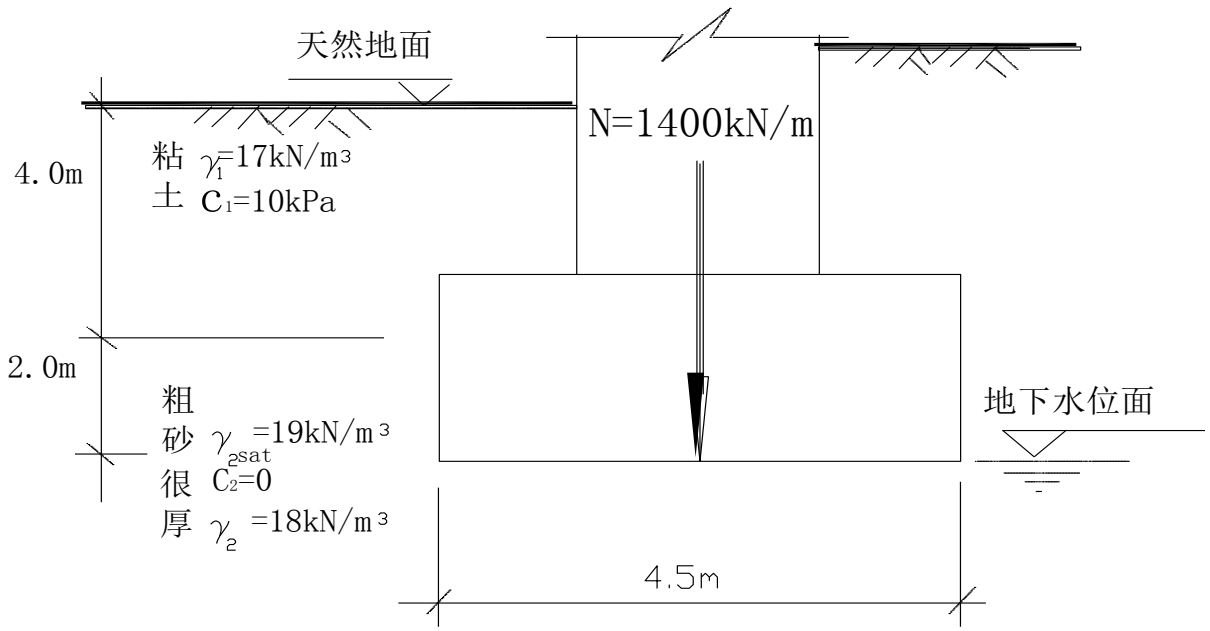
$f_a = f_{ak} + \eta_b\cdot\gamma\cdot(b-3) + \eta_d\cdot\gamma_m\cdot(d-0.5)$ b<3m，取 b=3m，b>6m，取 b=6m；d<0.5m，取 d=0.5m。

在这里，土的承载力是抗力，随埋深 d 或 h 的增加，土的承载力是逐渐提高的，工程应用时，应按不利原则考虑，因此应取各种情况下 d 或 h 的较小值。

如现行的中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB 50002——2002）规定：

d——基础埋置深度（ m），一般自室外地面标高算起。在填方整平地区，可自填土地面标高算起，但填土在上部结构施工后完成时，应从天然地面标高算起。对于地下室，如采用箱形基础或筏形基础时，基础埋置深度自室外地面

标高算起；当采用独立基础或条形基础时，应从室内地面标高算起。



例：某条形基础埋深 6m，承受竖向总荷载 N=1400kN/m，地基条件如图所示，基础两侧埋深分别为 6.0m 和 6.6m，试根据太沙基承载力公式计算地基的极限承载力；若取安全系数为 2，试验算地基承载力是否满足要求(即地基容许承载力是否大于基底压力)。（提示：太沙基极限承载力公式，其中 Nc = 17，Nq = 7，Nr = 3）

$$\gamma_m = \frac{\sum \gamma_i \cdot h_i}{\sum h_i} = \frac{17*4+18*2}{4+2} = 17.33(kN/m^3)$$

$$p_u = \frac{1}{2} \cdot N_r \cdot \gamma \cdot b + N_q \cdot \gamma_m \cdot d + N_c \cdot c$$

$$= \frac{1}{2}*3*(19-10)*4.5+7*17.33*(4+2)+17*0$$

$$= 788.61(kPa)$$

$$[\sigma] = \frac{1}{2}*788.61 = 394.31(kPa)$$

$$p = \frac{N}{F} = \frac{1400}{4.5} = 311.11(kPa)$$

<[σ]=394.31(kPa)满足要求。